التمرين 01 ☆☆

يدور قمر اصطناعي كتلته m حول الأرض بحركة منتظمة، فيرسم مسارا دائريا نصف قطره r ومركزه هو نفسه مركز الأرض.

1. مثل قوة جذب الأرض للقمر الاصطناعي واكتب عبارة قيمتها بدلالة M_T، m، G، r حيث: M_T كتلة الأرض، m كتلة القمر الاصطناعي، G ثابت الجذب العام، r نصف قطر المسار (البعد بين مركزي الأرض والقمر الاصطناعي)
2. باستعمال التحليل البعدي أوجد وحدة ثابت الجذب العام G في الجملة الدولية (SI)
3. بين أن عبارة السرعة الخطية للقمر الاصطناعي في المرجع المركزي الأرضي تعطى بـ: $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$
4. اكتب عبارة v بدلالة r و T حيث T دور القمر الاصطناعي.
5. اكتب عبارة دور القمر الاصطناعي حول الأرض بدلالة M_T، G، r.
6.

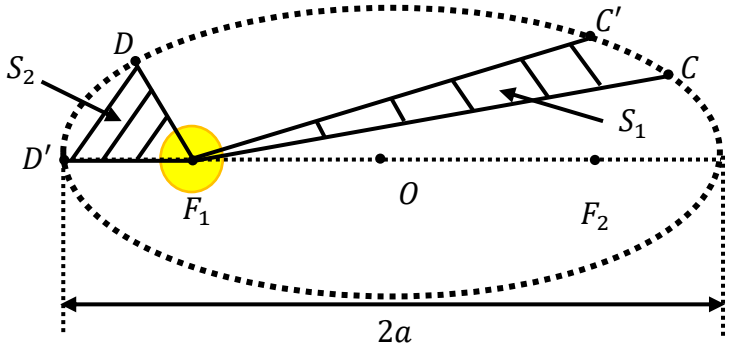
أ- بين أن النسبة $\left(\frac{T^2}{r^3}\right)$ ثابتة لأي قمر يدور حول الأرض، ثم احسب قيمتها العددية في المعلم المركزي الأرضي مقدرة بوحدة الجملة الدولية (SI)

ب-إذا كان نصف قطر مسار قمر اصطناعي يدور حول الأرض $r = 2{,}66 \times 10^4 km$، احسب دور حركته

يعطى: ثابت الجذب العام: $G = 6{,}67 \times 10^{-11} SI$ ، كتلة الأرض $M_T = 5{,}97 \times 10^{24} kg$، $\pi^2 = 10$

التمرين 02 ☆☆

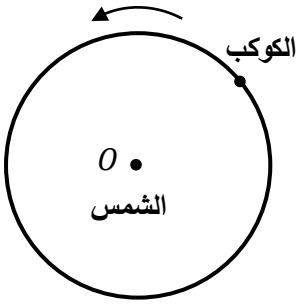
I. يكون مسار حركة عطالة كوكب حول الشمس اهليليجيا كما يوضحه (الشكل1) ينتقل الكوكب أثناء حركته على مداره من النقطة C إلى النقطة C' ثم من النقطة D إلى النقطة D' خلال نفس المدة الزمنية Δt.



الشكل 1

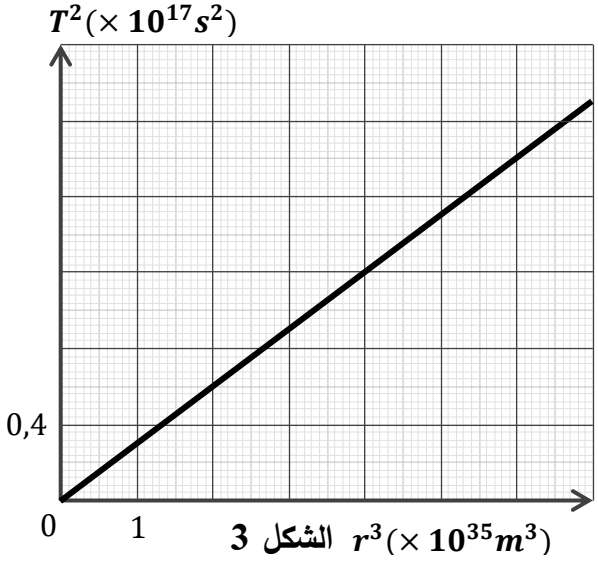
1. اعتمادا على قانون كبلر الأول فسر وجود موقع الشمس في النقطة F_1، كيف نسمي عندئذ النقطتين F_1 و F_2؟
2. حسب قانون كبلر الثاني ماهي العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2؟
3. بين أن متوسط السرعة بين الموضعين C و C' أقل من متوسط السرعة بين الموضعين D و D'.

II. من أجل التبسيط ننمذج المسار الحقيقي لكوكب في المرجع الهيليومركزي بمدار دائري مركزه O (مركز الشمس) ونصف قطره r (الشكل2)



الشكل 2

يخضع كوكب أثناء حركته حول الشمس إلى تأثيرها والذي ينمذج بقوة $\vec{F}$، قيمتها تعطى حسب قانون الجذب العام لنيوتن بالعلاقة $F = G\frac{mM}{r^2}$ حيث M كتلة الشمس، m كتلة الكوكب و G ثابت التجاذب الكوني $G = 6{,}67.10^{-11}SI$ باستعمال برمجية $Satellite$ في جهاز الإعلام الآلي تم رسم البيان $T^2 = f(r^3)$ (الشكل3) حيث T دور الحركة.



الشكل 3

1. اذكر نص قانون كبلر الثالث
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكوكب وباهمال تأثيرات الكواكب الأخرى، أوجد عبارة كل من v سرعة الكوكب، ودور حركته T بدلالة r، G، M.
3. أوجد بيانيا العلاقة بين T^2 و r^3.
4. أوجد العلاقة النظرية بين T^2 و r^3.
5. بتوظيف العلاقتين الأخيرتين استنتج قيمة كتلة الشمس M.

التمرين 03 ★★

سُهيل سات 2 قمر اصطناعي قطري يظهر ساكنا لملاحظ على سطح الأرض، يُستعمل في الاتصالات اللاسلكية للبث الإذاعي والتلفزي بتقنية عالية الجودة. يستغل في تغطية ونقل مباريات وأحداث كأس العالم 2022 عبر القنوات الفضائية العالمية، أُرسل إلى مداره في 15 نوفمبر 2018.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة القمر الاصطناعي سُهيل سات 2

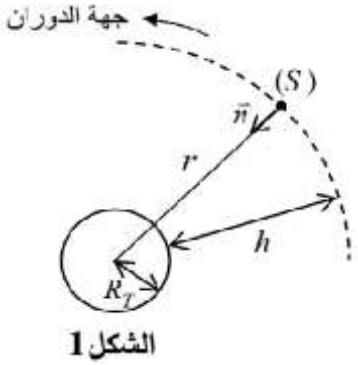
وتحديد بعض المقادير الفيزيائية المميزة له.

معطيات: نصف قطر الأرض $R_T = 6400km$

دور الأرض حول محورها $T_T \approx 24\text{h}$

I. دراسة حركة القمر الاصطناعي سُهيل سات 2.

نعتبر (S) القمر الاصطنا اعي سُهيل سات 2، كتلته $m_S = 5300kg$ يدور حول الأرض في مسار دائري نصف قطره r، على ارتفاع h من سطح الأرض، خاضع لقوة جذب الأرض $\overrightarrow{F_{T/S}}$ فقط .



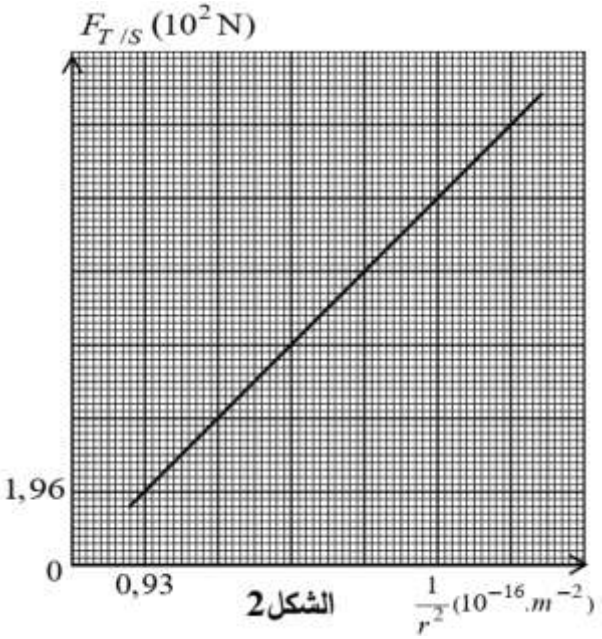
الشكل 1

1. حدِّد المرجع المناسب لدراسة حركة هذا القمر.
2. انقل (الشكل 1) ومثِّل عليه شعاع السرعة المدارية $\vec{v}$ وشعاع قوة جذب الأرض $\overrightarrow{F_{T/S}}$.
3. اكتب العبارة الشعاعية للقوة $\overrightarrow{F_{T/S}}$ بدلالة: G ، M_T ، m_S، r و $\vec{n}$
(حيث $\vec{n}$ شعاع وحدة ناظمي، M_T كتلة الأرض، G ثابت الجذب العام).
4. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة (S):
   1.4. أعط مميزات شعاع تسارع مركز عطالة القمر (S) ثم استنتج طبيعة حركته.
   2.4. اكتب عبارة v بدلالة G ، M_T و r .

3.4. استنتج عبارة الدور T_S لحركة (S) بدلالة المقادير المذكورة في السؤال .(2.4).

II. تحديد بعض المقادير المميزة للقمر سُهيل سات 2.

لغرض تحديد مميزات القمر (S) تمّت محاكاة حركته بواسطة برمجية مناسبة (الشكل2) يمثل بيان تغيرات شدة قوة جذب الأرض للقمر الاصطناعي $\overrightarrow{F_{T/S}}$ ، بدلالة مقلوب مربع نصف قطر مداره $\left(\frac{1}{r^2}\right)$.



الشكل2

1. باستغلال البيان الممثل في (الشكل2) اكتب معادلته الرياضية ثم استنتج قيمة الثابت K حيث $(K = GM_T)$.

2. إذا علمت أن قيمة شدّة قوة جذب الأرض للقمر (S) هي $F_{T/S} = 11{,}8 \times 10^2 N$، استنتج قيمة المقادير الآتية:

1.2. الارتفاع h عن سطح الأرض.

2.2. السرعة المدارية v.

3.2. الدور T_S.

3. هل القمر سُهيل سات 2 جيومستقر؟ برّر إجابتك.

التمرين 04 ☆☆

تسير الوكالة الفضائية الجزائرية $(ASAL)$ خمسة أقمار اصطناعية نذكر منها:

– ألسات 1، ألسات 2 المصممان للأبحاث العلمية ومراقبة الطقس ورصد واستشعار الزلازل والكوارث الطبيعية.

– ألكوم سات 1 المُخصّص لتوفير خدمات الاتصالات والانترنت وبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة مركز عطالة قمر اصطناعي (S) حول الأرض وتحديد بعض المقادير الفيزيائية المميزة للقمر الاصطناعي ألكوم سات 1.

معطيات: – نعتبر الأرض كروية الشكل:

مركزها O ونصف قطرها $R_T = 6380km$ ، $M_T = 6 \times 10^{24}\ kg$

– ثابت الجذب العام:$(SI)\ 6{,}67 \times 10^{-11} = G$.

– تنجز الأرض دورة كاملة حول محورها خلال مدة $T_0 = 24h$

I. دراسة حركة قمر اصطناعي (S) :

1. نعتبر قمرا اصطناعيا نقطة مادية كتلتها m_S على ارتفاع h من سطح الأرض في حركة دائرية نصف قطرها r ويخضع فقط لقوة جذب الأرض.

1.1. اقترح المرجع المناسب لدراسة حركة (S) .

2.1. اكتب بدلالة G ، M_T ، m_S ، r عبارة شدة $\overrightarrow{F_{T/S}}$ قوة جذب الأرض للقمر (S) ثم مثلها كيفيا.

3.1. باستعمال التحليل البُعدي، حدِّد بُعد الثابت G ثم استنتج وحدته في الجملة الدولية (SI).

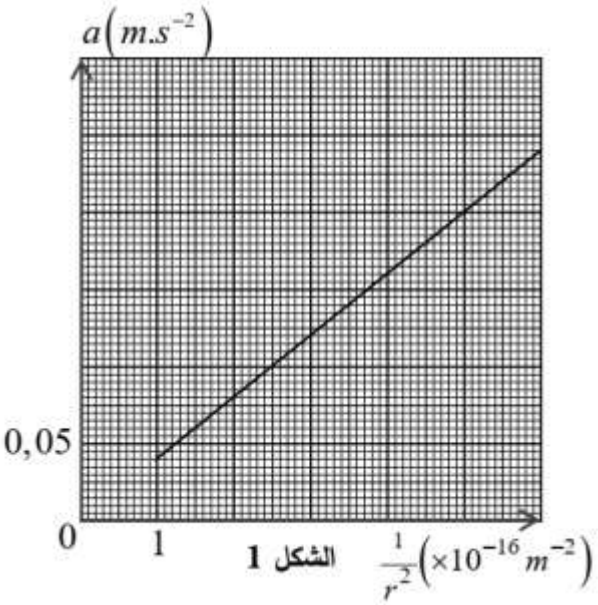
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:

1.2. بين أن حركة مركز عطالة (S) دائرية منتظمة.

2.2. جد عبارة كل من السرعة المدارية v والدور T للقمر (S) بدلالة G ، M_T ، r.

3.2. اذكر نص القانون الثالث لكبلر ثم أثبت العلاقة المعبرة عنه بالنسبة لمركز عطالة (S).

3. يمثل بيان (الشكل 1) تغيرات التسارع a لمركز عطالة القمر (S) بدلالة مقلوب مربع نصف قطر مساره $\frac{1}{r^2}$.



الشكل 1

1.3. جد عبارة التسارع a لمركز عطالة (S) بالشكل $a = A.\frac{1}{r^2}$ حيث A ثابت يطلب إيجاد عبارته.

2.3. تحقَّق من قيمة كتلة الأرض M_T.

II. حساب بعض المقادير المميزة للقمر ألكوم سات1.

تم اطلاق القمر الاصطناعي ألكوم سات 1 في مداره سنة 2017 على ارتفاع $h = 35{,}8.10^3\ km$ من سطح الأرض

1. احسب السرعة المدارية v للقمر ألكوم سات 1.

2. استنتج الدور T للقمر الاصطناعي ألكوم سات 1.

3. يظهر ألكوم سات 1 ساكنا بالنسبة لملاحظ على سطح الأرض.

1.3. حدِّد الشروط التي يحققها هذا القمر الاصطناعي.

2.3. كيف يسمى هذا النوع من الأقمار الاصطناعية؟

التمرين 04 ★★

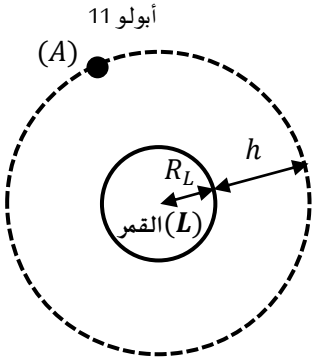
تمكّن رُواد المركبة الفضائيّة أبولو 11 في 21 جويلية 1969 من النّزول على سطح القمر لأول مرة، واستمرّت البعثات بعد ذلك للاستكشاف وإجراء التجارب العلميّة.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة المركبة أبولو 11 حول القمر.

معطيات:

- نصف قطر القمر: $R_L = 1{,}73 \times 10^6 m$ كتلة القمر: $M_L = 7{,}34 \times 10^{22} kg$.
- دور القمر حول محوره: $T_L = 27{,}3 jours$ قيمة الجاذبيّة على سطح القمر: $g_L = 1{,}6 m.s^{-2}$.
- ثابت الجذب العام: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ SI$.

بعد انطلاق المركبة الفضائيّة أبولو 11 من سطح الأرض بواسطة الصاروخ $Saturn$ وقبل نزولها على سطح القمر، اتخذت مدارا دائريا حول القمر على ارتفاع $h = 110km$ من سطح القمر **(الشكل1)**



الشّكل 1

نعتبر أن المركبة أبولو 11 تخضع إلى جذب القمر فقط، وأن القمر محاط بفراغ.

1. اذكر المرجع المناسب لدراسة حركة المركبة الفضائية أبولو 11 حول القمر. ومثل $\overrightarrow{F_{L/A}}$ القوة المطبقة من طرف القمر (L) على المركبة أبولو 11 (A) .
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة سرعة المركبة الفضائية أبولو 11، ثم احسب قيمتها.
3. اكتب عبارة T_A دور المركبة الفضائية (A) بدلالة المقادير R_L و h و v ، ثم احسب قيمته.

هل المركبة الفضائية أبولو 11 مستقرة بالنسبة للقمر؟ علل.

إعداد وتجميع وتنسيق الأستاذ عمران ياسين

للإطلاع على المزيد من الملخصات والسلاسل والمقترحات تابعوني على وسائل التواصل الإجتماعي

https://t.me/ProfAmraneYacine

الأستاذ عمران ياسين

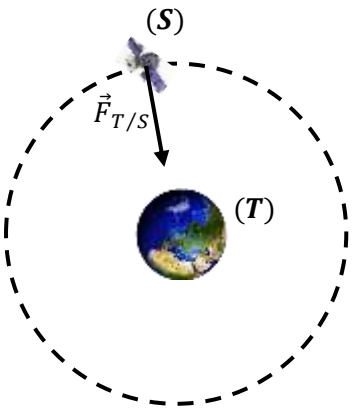
Prof_amrane_yacine

الأستاذ عمران ياسين

www.AmraneAcademy.com

الحلول

التمرين 01 ★★



1. تمثيل قوة جذب الأرض للقمر الاصطناعي وكتابة عبارة قيمتها بدلالة:

$$F_{T/S} = G\frac{m.M_T}{r^2}$$

2. إيجاد وحدة ثابت الجذب العام G في الجملة الدولية (SI):

$$G = \frac{F.r^2}{M_T.m} \rightarrow [G] = \frac{[f].[r]^2}{[m]^2}$$

$$[G] = \frac{[m].\frac{[l]}{[t]^2}[l]^2}{[m]^2} \longrightarrow [G] = \frac{[l]^3}{[m].[t]^2}$$

ومنه بعد الثابت G هو $[G] = L^3.T^{-2}.M^{-1}$ فتكون وحدته في الجملة الدولية هي $m^3.s^{-2}.Kg^{-1}$

3. تبيين أن عبارة السرعة الخطية للقمر الاصطناعي في المرجع المركزي الأرضي تعطى بـ: $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$

- الجملة المدروسة: القمر (S)
- المرجع: جيومركزي.
- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a} \Longrightarrow \vec{F}_{T/S} = m.\vec{a}$

بالإسقاط على الناظمي:

$$G\frac{m.M_T}{r^2} = m.a_n \rightarrow G\frac{M_T}{r^2} = \frac{v^2}{r} \rightarrow v^2 = \frac{G.M_T}{r} \longrightarrow v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$$

4. كتابة عبارة v بدلالة r و T:

$$T = \frac{2\pi r}{v} \rightarrow v = \frac{2\pi r}{T}$$

5. كتابة عبارة دور القمر الاصطناعي حول الأرض بدلالة M_T، G، r:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM_T}{r}}} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$$

6.

أ- تبيين أن النسبة $\left(\frac{T^2}{r^3}\right)$ ثابتة لأي قمر يدور حول الأرض، وحساب قيمتها العددية في المعلم المركزي الأرضي مقدرة بوحدة الجملة الدولية (SI):

لدينا: $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}} \rightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$

ومنه فالنسبة لاتتعلق بأي قمر بل تتعلق بكتلة الجسم المركزي فقط (الأرض في هذه الحالة)

$$k = \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} = \frac{4\pi^2}{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}97\times10^{24}} = 9{,}9\times10^{-14}SI$$

ب-حساب دور حركة القمر الاصطناعي:

لدينا:

$$k = \frac{T^2}{r^3} \rightarrow T = \sqrt{k.r^3} \longrightarrow T = \sqrt{9{,}9\times10^{-14}\times(2{,}66\times10^4\times10^3)^3}$$

$$T = 43165s = 12h$$

التمرين 02 ★★

I.

1. المسار اهليليجي تمثل الشمس أحد محرقيه

F_1 و F_2 هما محرقا المدار الاهليليجي.

2. العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2: $S_1 = S_2$

3. تبيين أن متوسط السرعة بين الموضعين C و C' أقل من متوسط السرعة بين الموضعين D و D':

$$\widehat{C'C} < \widehat{D'D} \rightarrow \frac{\widehat{C'C}}{\Delta t} < \frac{\widehat{D'D}}{\Delta t} \rightarrow v_{C'C} < v_{D'D}$$

II.

1. نص قانون كبلر الثالث: يتناسب مربع الدور لمدار كوكب مع مكعب نصف طول المحور الكبير $\frac{T^2}{r^3} = K$

2. عبارة كل من v سرعة الكوكب، ودور حركته T بدلالة r، G، M:

الجملة المدروسة: الأرض

المرجع: هيليو مركزي.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a} \Longrightarrow \vec{F}_{S/T} = m.\vec{a}$

بالإسقاط على الناظمي:

$$G\frac{m.M}{r^2}=m.a_n \rightarrow G\frac{M}{r^2}=\frac{v^2}{r}\rightarrow v^2=\frac{G.M}{r}\longrightarrow v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$T=\frac{2\pi r}{v}=\frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM}{r}}}\rightarrow T=2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

3. إيجاد بيانيا العلاقة بين T^2 و r^3:

البيان عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ معادلته من الشكل:

$$T^2=K.r^3$$

$$K=\frac{(1{,}2-0)\times10^{17}}{(4-0)\times10^{35}}=3\times10^{-19}SI$$

ومنه:

$$T^2=3\times10^{-19}.r^3$$

4. إيجاد العلاقة النظرية بين T^2 و r^3:

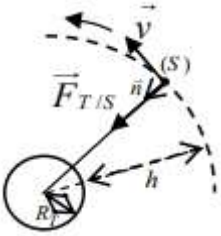
$$T=2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}\rightarrow T^2=\frac{4\pi^2}{GM}r^3\rightarrow T^2=K.r^3$$

5. استنتاج قيمة كتلة الشمس M:

بالمطابقة بين العبارتين النظرية والبيانية $\begin{cases}T^2=\frac{4\pi^2}{GM}r^3\\T^2=K.r^3\end{cases}$ نجد: $K=\frac{4\pi^2}{GM}$

$$M=\frac{4\pi^2}{G.K}=\frac{4\pi^2}{6{,}67\times10^{-11}\times3\times10^{-19}}$$
$$M=1{,}97\times10^{30}kg$$

التمرين 03 ★★



I. 1 . المرجع المناسب لدراسة حركة هذا القمر: مرجع جيو مركزي(مركزي أرضي).

2. تمثيل شعاع السرعة المدارية $\vec{v}$ وشعاع قوة جذب الأرض $\overrightarrow{F_{T/S}}$.

3. كتابة العبارة الشعاعية للقوة $\overrightarrow{F_{T/S}}$ بدلالة: G ، M_T ، m_S، r و $\vec{n}$

$$\overrightarrow{F_{T/S}}=G.\frac{m_S.M_T}{r^2}\vec{n}$$

1.4. مميزات شعاع تسارع مركز عطالة القمر (S) واستنتاج طبيعة الحركة:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم عطالي $\sum\overrightarrow{F_{ext}}=m_s\overrightarrow{a_G}$

$$\overrightarrow{F_{ext}} = m_s\overrightarrow{a_G} \rightarrow \overrightarrow{a_G} = \frac{\overrightarrow{F_{ext}}}{m_s} = G\frac{M_T}{r^2}\vec{n}$$

– مبدؤه مركز العطالة – حامله ناظمي – جهته نحو مركز الأرض – شدته ثابتة

– طبيعة الحركة: بما أن المسار دائري والتسارع مركزي (ناظمي) ثابت فالحركة دائرية منتظمة.

2.4. عبارة v بدلالة G، M_T و r :

$$a_G = \frac{F_{ext}}{m_s} \rightarrow \frac{v^2}{r} = \frac{GM_T}{r^2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$$

3.4. عبارة الدور T_S :

$$T = \frac{2\pi r}{v} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$$

II/ 1باستغلال البيان الممثّل كتابة المعادلة الرياضية:

البيان خط مستقيم يمر من المبدأ معادلته من الشكل:

$$F_{T/S} = A.\frac{1}{r^2} = 2{,}1 \times 10^{16}.\frac{1}{r^2}$$

حيث A معامل توجيه البيان العلاقة النظرية: $F_{T/S} = K.m_S.\frac{1}{r^2}$

استنتاج قيمة الثابت K حيث $(K = GM_T)$ بالمطابقة:

$$K = \frac{A}{m_S} = 39{,}6 \times 10^{13}\ SI$$

1.2. الارتفاع h عن سطح الأرض: $h = r - R_T$.

بما أن: $F_{T/S} = 11{,}8 \times 10^2\text{N}$ من البيان نجد: $\frac{1}{r^2} = 5{,}58 \times 10^{-16}$

$$\frac{1}{r^2} = 5{,}58 \times 10^{-16} \rightarrow r = \frac{1}{\sqrt{5{,}58 \times 10^{-16}}} = 4{,}23.10^7\ m = 4{,}23.10^4\ km$$

$$h = 4{,}23.10^4 - 6{,}4.10^3 = 3{,}59.10^4\ km$$

2.2. السرعة المدارية v:

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{K}{r}} = \sqrt{\frac{39{,}6 \times 10^{13}}{4{,}23 \times 10^7}} = 3060m/s = 3{,}06km/s$$

3.2. الدور T_S :

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi 4{,}23.10^7}{3060} = 86811{,}76s \approx 24h$$

3. نعم القمر سُهيل سات 2 جيو مستقر لأنه يحقق الشروط التالية:

دوره يساوي دور الأرض حول محورها $T_S \approx 24h$

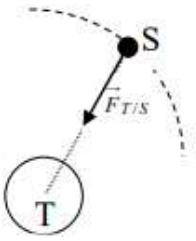
من السياق يظهر ساكنا بالنسبة لملاحظ على سطح الأرض فهو يدور في نفس جهة دوران الأرض ومساره يقع في مستوي خط الاستواء.

التمرين 04 ★★

I/- دراسة حركة قمر اصطناعي (S):

1.1. المرجع المناسب لدراسة حركة (S) مرجع جيومركزي

2.1. كتابة عبارة شدة $\overrightarrow{F_{T/S}}$ بدلالة G ، M_T ، m_S ، r ثم تمثيلها كيفيا:



$$\overrightarrow{F_{T/S}} = G\frac{m_S . M_T}{r^2}$$

3.1. تحديد بعد الثابت G وحدته في (SI).

$$G = \frac{F.r^2}{M_T.m_S} \rightarrow [G] = \frac{[f].[r]^2}{[m]^2}$$

أي:

$$[G] = \frac{[m].\frac{[l]}{[t]^2}[l]^2}{[m]^2} \rightarrow [G] = \frac{[l]^3}{[m].[t]^2}$$

ومنه بعد الثابت G هو $[G] = \mathrm{L}^3.T^{-2}.M^{-1}$ فتكون وحدته في الجملة الدولية هي $m^3.s^{-2}.Kg^{-1}$

1.2. طبيعة حركة (S):

تطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\overrightarrow{F_{T/S}} = m_S\overrightarrow{a_G}$ ومنه $\vec{a} = \frac{\overrightarrow{F_{T/S}}}{m_S}$

فتسارع الحركة ناظمي وشدته ثابتة $(a = \frac{F_{\frac{T}{S}}}{m_S} = \mathrm{G}\frac{M_T}{r^2})$ إذن الحركة دائرية منتظمة.

(تقبل الإجابات التالية: - بالإسقاط على المحور المماسي نجد $a_t = \frac{dv}{dt} = 0$ السرعة ثابتة و المسار دائري و منه الحركة دائرية منتظمة)

- بالإسقاط على المحور الناظمي ، تبيان أن السرعة ثابتة ومنه الحركة دائرية منتظمة

2.2. عبارة v و T بدلالة G ، M_T ، r:

- بالتعويض في القانون الثاني لنيوتن عبارة $F_{T/S}$ و $a_n = \frac{v^2}{r}$ نجد $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$

- $T = \frac{2\pi r}{v}$ بتعويض عبارة v نجد $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$

3.2. تذكير القانون الثالث لكبلر واثبات علاقته:

- إن مربع الدور لمدار كوكب يتناسب مع مكعب البعد المتوسط للكوكب عن االشمس
- من عبارة الدور نجد $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$ وهي نسبة ثابتة.

1.3. عبارة التسارع a بالشكل $a = A\frac{1}{r^2}$ ، ثم إيجاد عبارة A:

من عبارة القانون الثاني لنيوتن $a = \frac{F_{T/S}}{m_S} = GM_T.\frac{1}{r^2}$ بالتطابق نجد $A = GM_T$

2.3. التحقق من قيمة كتلة الأرض M_T:

معادلة البيان: $a = A\frac{1}{r^2}$ حيث A معامل توجيه البيان

$A = \frac{(0,20-0.10)}{(5-2,5)10^{-16}} = 4.10^{14}\ m^3.s^{-2}$ بالتطابق مع العلاقة النظرية نجد $M_T = \frac{A}{G}$ (ت.ع) $M_T = \frac{4.10^{14}}{6,67.10^{-11}}$

نجد القيمة $M_T = 6.10^{24}\ kg$

II/- حساب بعض المقادير المميزة للقمر ألكوم سات1:

1. حساب السرعة المدارية v.

من العبارة السابقة للسرعة المدارية $v = \sqrt{\frac{GM_T}{(R_T+h)}}$ حيث $r = R_T + h$ بإجراء التطبيق العددي

$$v = \sqrt{\frac{6,67.10^{-11} \times 6.10^{24}}{(6380 + 35,8.10^3).10^3}}$$

$$v = 3080m.s^{-1} \approx 3km.s^{-1}$$

2. استنتاج الدور T:

$T = \frac{2\pi r}{v}$ أي $T = \frac{2\pi(R_T+h)}{v}$ (ت.ع)

$$T = \frac{2 \times 3,14 \times (6380 + 35,8.10^3).10^3}{3080}$$

نجد $T = 86003s \approx 24h$

(يمكن توظيف العبارة $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$)

1.3. الشروط التي يحققها ألكوم سات1:

- يدور في جهة دوران الأرض حول محورها
- يدور في مستوى خط الاستواء
- دوره يساوي دور الأرض حول محورها $T \approx 24h$

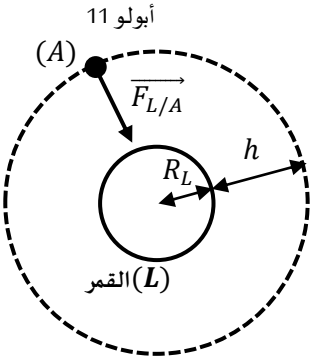
2.3. اسم هذا النوع من الأقمار الاصطناعية :

نسمي هذا النوع من الأقمار الاصطناعية: أقمار جيو مستقرة.

التمرين 05 ★★★

1. المرجع المناسب لدراسة حركة المركبة الفضائية أبولو 11 حول القمر: المركزي القمري.

- تمثيل $\overrightarrow{F_{L/A}}$ القوة المطبقة من طرف القمر (L) على المركبة أبولو 11 (A):



2. عبارة سرعة المركبة الفضائية أبولو 11، وحساب قيمتها:

- الجملة المدروسة: أبولو 11
- المرجع: مركز القمر.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m_A.\vec{a} \longrightarrow \overrightarrow{F_{L/A}} = m_A.\vec{a}$

- بالإسقاط على الناظمي:

$$F_{\frac{L}{A}} = m_A.a_n \longrightarrow G\frac{M_L.m_A}{(R_L+h)^2} = m_A.\frac{v^2}{R_L+h}$$

$$v = \sqrt{\frac{G.M_L}{R_L+h}}$$

- قيمتها:

$$v = \sqrt{\frac{G.M_L}{R_L+h}} = \sqrt{\frac{6{,}67\times10^{-11}\times7{,}34\times10^{22}}{1{,}73\times10^{6}+110\times10^{3}}}$$

$$v = 1631{,}2m.s^{-1}$$

3. عبارة T_A دور المركبة الفضائية (A) بدلالة المقادير R_L و h و v ، وحساب قيمته:

$$T_A = \frac{2\pi(R_L+h)}{v}$$

- قيمته:

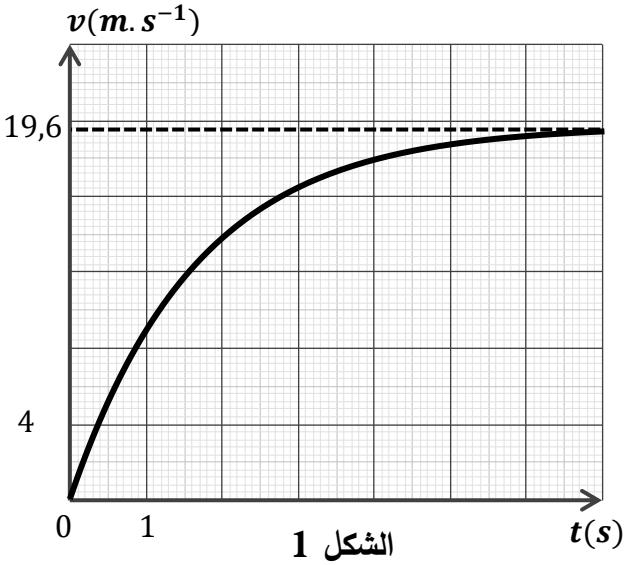
$$T_A = \frac{2\pi(1{,}73\times10^{6}+110\times10^{3})}{1631{,}2} \longrightarrow T_A = 7084s = 1{,}97h$$

4. المركبة الفضائية أبولو 11 ليست مستقرة بالنسبة للقمر.

التعليل: $T_A = 1{,}97heures < T_L = 27{,}3jours$

التمرين 01 ☆☆

قام فوج من التلاميذ في حصة للأعمال المخبرية بدراسة السقوط الشاقولي لجسم صلب (S) في الهواء، وذلك باستعمال كاميرا رقمية $(Webcam)$، عولج شريط الفيديو ببرمجية $(Avistep)$بجهاز الإعلام الآلي فتحصلوا على البيان $v=f(t)$ الذي يمثل تغيرات سرعة مركز عطالة الجسم (S) بدلالة الزمن (الشكل1)



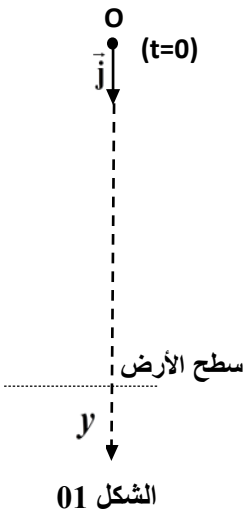
الشكل 1

1. حدد طبيعة حركة مركز عطالة الجسم (S) في النظامين الإنتقالي والدائم، علل.
2. بالاعتماد على البيان عين:
   أ- السرعة الحدية v_{lim}.
   ب-تسارع الحركة في اللحظة $t=0$.
3. كيف يكون الجسم الصلب (S) متميزا وهذا للحصول على حركة مستقيمة شاقولية انسحابية في نظامين انتقالي ودائم؟
4. باعتبار دافعة أرخميدس مهملة، مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) أثناء السقوط، واستنتج عندئذ المعادلة التفاضلية للحركة بدلالة السرعة v في حالة السرعات الصغيرة.
5. توقع شكل مخطط السرعة عند اهمال دافعة أرخميدس ومقاومة الهواء، علل.

التمرين 02 ☆☆

نشر نيوتن في 05 جويلية 1686م، كتابه الشّهير (المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعة) والذي تضمّن قوانينه الثلاثة في الميكانيك الكلاسيكي. يقول نيوتن في كتابه: (إنّ تغيرات الحركة تتناسب مع القوّة المحرّكة وتتمّ وفق المنحى الذي أثرت فيه هذه القوّة). للتحقق من ذلك، نأخذ كنموذج، سقوط جسم صلب متجانس (S) من ارتفاع صغير في الهواء كتلته $m=15g$ ، حركة انسحابية شاقولية في لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة $t=0$، دون سرعة ابتدائية من موضع O مبدأ لمعلم $(O,\vec{j})$ موجّه نحو الأسفل، ومرتبط بمرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا (الشكل (1)).

I. المبدأ الأساسي للتحريك:



الشكل 01

1. استعمل نيوتن في قوله، المصطلحات الآتية: تغيرات الحركة – القوة المحركية.
   - عبّر عن كل مصطلح بالمقدار الفيزيائي الموافق.
2. إنّ القول السّابق لنيوتن، هو نصّ لأحد قوانينه الثلاثة والمعروف باسم المبدأ الأساسي للتّحريك.
   1.2.ما هو هذا القانون (القانون الأول أم الثاني أم الثالث لنيوتن)؟
   2.2.اكتب نصّه، وعبّر عنه بعلاقة رياضياتية.

II. خطوات تطبيق المبدأ الأساسي للتحريك:

1. من الشّروط الأساسية لتطبيق هذا القانون هو أن يكون مرجع الدّارسة غاليليا (عطاليا.)
   - اشرح كيف يحقّق المرجع السّطحي الأرضي هذا الشّرط، عند دارسة سقوط جسم في الهواء.

2. اذكر خطوات تطبيق هذا القانون.

3. يخضع الجسم (S) أثناء سقوطه في الهواء، بالإضافة إلى ثقله $\vec{P}$، إلى:

دافعة أرخميدس $\vec{\Pi} = -\rho_0.V.g.\vec{j}$ (حيث: ρ_0 الكتلة الحجمية للهواء، V حجم الجسم الصلب (S))

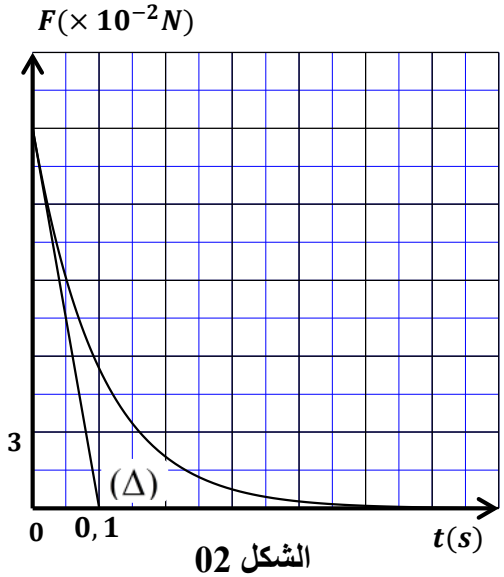
وقوة الإحتكاك مع الهواء $\vec{f} = -k.v.\vec{j}$ (حيث: k معامل ثابت موجب، v سرعة مركز عطالة (S) في لحظة t)

يعطى: $g = 10m.s^{-1}$ شدّة تسارع الجاذبية الأرضية.

- مَثّل على الشّكل (1)، بدون سلم، القوى الخارجية المؤثرة على (S)، في اللحظة $t = 0$ وفي لحظة $t > 0$

III. الدّارسة التّجريبية لحركة مركز عطالة الجسم (S):

إنّ تسجيل حركة سقوط الجسم (S) باستعمال آلة تصور فيديو، ومعالجة شريطه ببرنامج إعلام آلي مناسب، سمح بالحصول على المنحنى البياني الممثّل لتطوّر شدّة محصّلة القوى الخارجية المؤثرة على الجسم الصلب (S) بدلالة الزمن $F = \|\sum \vec{F}_{ext}\| = h(t)$ (الشكل (2))



الشكل 02

1. حدّد بيانيا قيمة F_0 شدّة محصّلة القوى الخارجية المؤثرة على (S) في اللحظة $t = 0$ ، ثمّ تأكّد أنّ تأثير دافعة أرخميدس مهمل أمام القوى الأخرى.

2. بالاعتماد على قول نيوتن السّابق ومنحنى الشكل (2):

- توقّع شكل منحنى تغيرات تسارع مركز عطالة الجسم (S) بدلالة الزّمن $a_G(t)$ ثمّ ارسمه على ورقة إجابتك.

3. أثبت المعادلة التفاضلية $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau}v = g$.

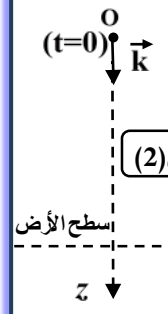
حيث τ هو الزمن المميّز للحركة والذي يطلب إيجاد عبارته.

4. المستقيم (Δ) الموضّح في الشكل (2) يمثّل مماس المنحنى في اللحظة $t = 0$. أثبت أنّ المستقيم (Δ) قطع محور الأزمنة في لحظة $t = \tau$.

5. جد قيمة كل من معامل الاحتكاك k ، والسّرعة الحدية v_{lim} لمركز عطالة الجسم (S).

التمرين 03 ★★

تتعدّد أنواع الحركات التي تخضع لها الجمل الميكانيكية، وترتبط بالشّروط الابتدائية والقوى الخارجيّة المؤثرة عليها. حيث تمكّن قوانين نيوتن من دراسة تطوّر بعض المقادير التحريكية والحركية المميّزة لها.



الشكل(2)

يهدف التمرين إلى دراسة حركة انسحابية شاقولية لجملة ميكانيكية S متمثّلة في مظّلي ولوازمه، مركز عطالتها G.

يسقط مظلي مصحوبا بلوازمه بدون سرّعة ابتدائيّة من طائرة مروحيّة متوقّفة على ارتفاع $h = 1000\ m$ من سطح الأرض، سقوطا شاقوليا. ندرس حركة مركز عطّالة الجملة S في معلم $(o, \vec{k})$، نعتبره غاليليا، مرتبط بسطح الأرض، شاقولي وموجّه نحو الأسفل، في لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة $t = 0$ (الشكل(2)).

معطيات :

- كتلة الجملة المدروسة (المظلي ولوازمه) $m = 80\ kg$
- نعتبر تسارع الجاذبية الأرضية ثابت $g = 9{,}8\ m.s^{-2}$
- تأثير دافعة ارخميدس مهمل أمام القوى الأخرى.

- بفرض اهمال مقاومة الهواء $\vec{f}$ المؤثرة على الجملة S، أمام ثقل المظّلي ولوازمه $\vec{P}$.

1. ماذا نسمّي هذا السّقوط؟
2. بتطبيق القانون الثّاني لنيوتن، حدّد طبيعة حركة مركز عطالة الجملة S.
3. احسب عندئذ سرعة مركز العطالة G، لحظة اصطدام المظّلي بسطح الأرض بوحدة $km.h^{-1}$ عَلِق على القيمة.

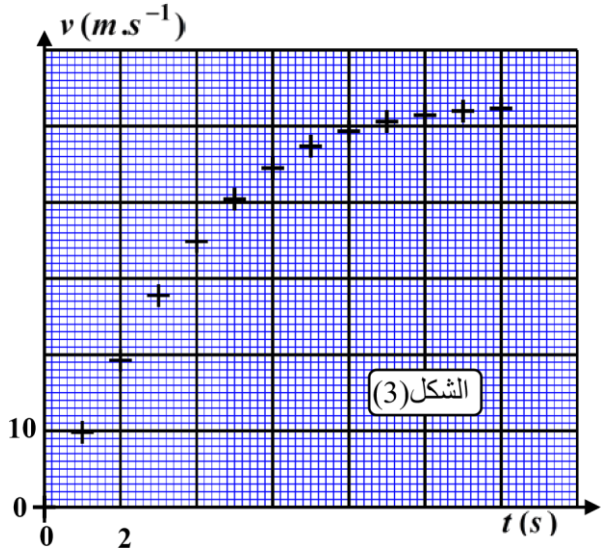
- في الحقيقة تخضع الجملة أثناء السّقوط إضافة إلى ثقلها $\vec{P}$، إلى مقاومة الهواء، وتتمّ حركة سقوطها في مرحلتين:

I. المرحلة الأولى:

خلال المرحلة الأولى، لا يفتح المظلي مظّلته. فتخضع الجملة S إلى قوّة مقاومة الهواء التي ننمذجها بالعبارة $f = k.v^2$ (حيث k معامل ثابت قِيمته $k = 0{,}28\ kg.m^{-1}$ و v سرعة مركز العطالة G).

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جدْ المعادلة التفاضلّية التي تحقّقها سرعة مركز عطالة الجملة بدلالة الزّمن.
2. استنتج عبارة السّرعة الحدية v_{lim} لمركز العطالة G، ثم احسب قيمتها.
3. إنّ بيان تغيّر سرعة مركزّ عطالة الجملة بدلالة الزّمن خلال هذه المرحلة، ممثّلِ في الشّكل(3).

- كم من نظام يظْهره البيان؟ حدّد طبيعة الحركة عندئذ.



II. المرحلة الثّانية:

خلال المرحلة الثانية من السّقوط، يفتح المظّلي مظّلته عند اللحظة $t = 12s$، لكبح حركته حتى يتمكّن من الوصول إلى سطح الأرض بسلام، فتنخفض السّرعة حتى تثبت عند قيمتها الحديّة $v'_{lim} = 4{,}5m.s^{-1}$ بعد مدّة قدرها $\Delta t = 4s$ من فتح المظّلة.

1. إن فتح المظّلة يغيّر قوة الاحتكاك المطبّقة من طرف الهواء فتصبح من الشّكل $f' = k'.v^2$.

- بالاستعانة بالعبارة الحرفية للسّرعة الحديّة، حدّد قيمة k'.

2. مثل بشكل كيفي على الشّكل(3) الذي يجب أن يرفق بورقة الإجابة، تطوّر سرعة مركز عطالة الجملة، خلال الزّمن لكامل السّقوط.

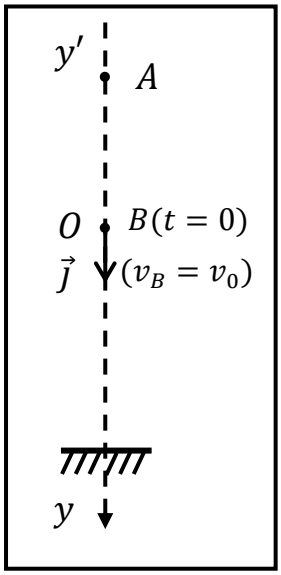
التمرين 04 ★★

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة السقوط الشاقولي لكرة في الهواء.

ترك تلميذ كرة كتلتها $m = 58\text{g}$ تسقط شاقوليا في الهواء دون سرعة من موضع A لتمر بموضع Bوتواصل حركتها نحو سطح الأرض **(الشكل 1)**.

تنسب حركة G مركز عطالة الكرة إلى معلم $(O;\vec{j})$ مرتبط بمرجع سطحي أرضي.

تعتبر مبدأ الأزمنة $t = 0$ لحظة مرور G بالموضع B مبدأ الفواصل O.



الشكل 1

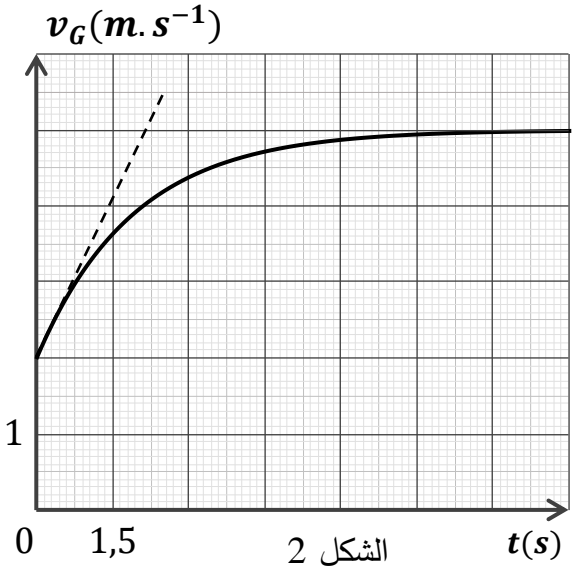
معطيات:

- تهمل دافعة أرخميدس؛
- تسارع حقل الجاذبية الأرضية: $\text{g} = 9{,}8m.s^{-2}$.

1. ذكر بنص القانون الثاني لنيوتن.
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن وباعتبار شدّة قوة الاحتكاك تتناسب طردا مع v_G سرعة مركز عطالة الكرة $f = kv_G$ حيث k معامل الاحتكاك.

بين أن المعادلة التفاضلية لتطور السرعة $v_G(t)$ تكتب وفق العبارة: $\frac{dv_G(t)}{dt} = -\frac{k}{m}v_G(t) + \text{g}$

3. استنتج من المعادلة التفاضلية عبارة كل من التسارع الابتدائي a_0 في اللحظة $t = 0$ و السرعة الحدية v_{lim}.
4. بواسطة التكنولوجيات الرقمية تم الحصول على المنحنى البياني لتطوّر سرعة مركز عطالة الكرة بدلالة الزمن $v_G = h(t)$ **(الشكل2)**.



الشكل 2

اعتمادا على المنحنى البياني:

1.4. حدد مرحلتي الحركة وطبيعة حركة مركز عطالة الكرة في كل مرحلة.

2.4. جد قيمة كل من v_B سرعة مركز عطالة الكرة لحظة مرورها بالموضع B والسرعة الحدية v_{lim} والتسارع a_0.

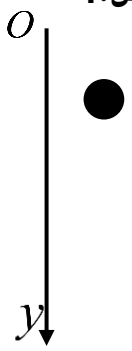
5. اذكر المقدار من بين المقادير المحسوبة في السؤال **2.4** الذي تتغيّر قيمته مقارنة بالسقوط دون سرعة ابتدائية.

التمرين 05 ★★

شكلت حركة سقوط الأجسام لمدة طويلة من الزمن موضوع تساؤل واهتمام لدى الكثير من المفكرين والعلماء المتميزين من أمثال أرسطو، غاليلي ونيوتن.

يهدف التمرين إلى دراسة حركة سقوط كرة في الهواء.

الشكل.4



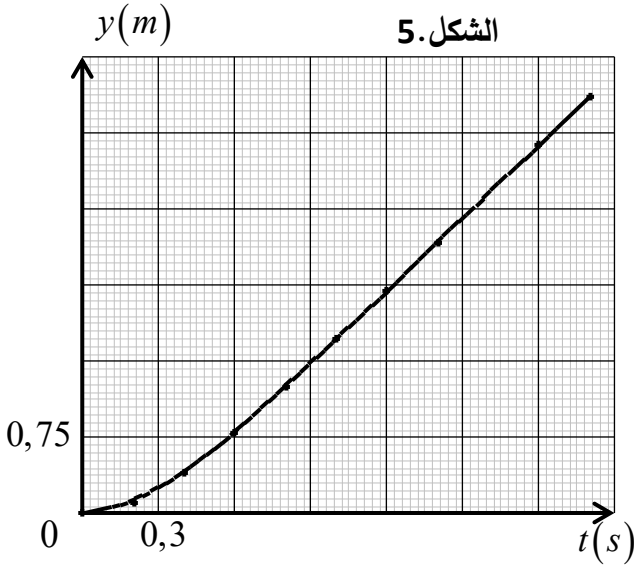
من أجل هذا الغرض نقوم بتصوير حركة سقوط كرة ساكنة كتلتها m وحجمها V_S في الهواء بدون سرعة ابتدائية. ننسب حركة الكرة لمرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا مزود بمحور (Oy) موجه نحو الأسفل، ومبدؤه O مرتبط بمركز عطالة الكرة لحظة تركها. (الشكل.4).

تم تحليل الفيديو بواسطة برمجيات مناسبة سمحت النتائج التي تم الحصول عليها برسم المنحنى البياني (الشكل.5) الممثل لتغيرات الموضع y بدلالة الزمن في حين الشكل.6 يوضح تغيرات سرعة مركز عطالة الكرة بدلالة الزمن.

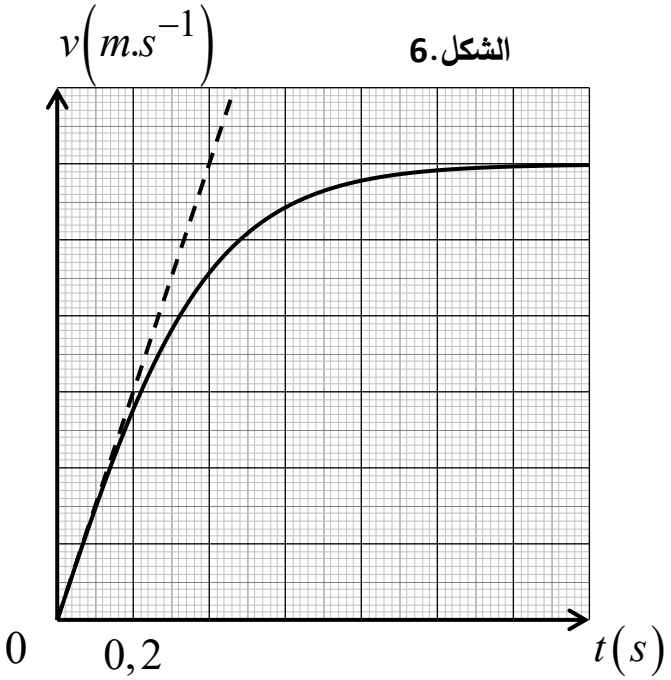
المعطيات:

- شدة حقل الجاذبية الأرضية: $g=9,8 m.s^{-2}$ - الكتلة الحجمية للهواء: $\rho_{air}=1,2 kg.m^{-3}$
- كتلة الكرة: $m=22 g$ - عبارة قوة الاحتكاك: $\vec{f}=-k.v^2.\vec{j}$ هي k يمثل معامل الاحتكاك.

الشكل.5



الشكل.6



- **تحليل المنحنيين:**

1. يحتوي المنحنى البياني الممثل في الشكل.5 على جزء خطي.
   1.1. عين معامل توجيه هذا الخط المقارب، حدد مدلوله الفيزيائي.
   2.1. حدد طبيعة حركة مركز عطالة الكرة خلال المجال الزمني $[1,2s;2,1s]$.

2. يسمح المنحنى البياني الممثل في الشكل.6 بإبراز نظامين متمايزين لحركة الكرة.

1.2. حدد سلم رسم (الشكل.6).

2.2. استخرج قيمة τ الزمن المميز للحركة.

3.2. استنتج قيمة a_0 التسارع الابتدائي، ما قولك حول القوى المؤثرة على الكرة خلال حركتها.

- **الدراسة التحريكية في النظام الدائم:**

1. مثل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة الكرة.

2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الكرة، أثبت أن المعادلة التفاضلية لتطور سرعة مركز عطالتها تكتب من الشكل:

$\frac{dv}{dt} = A.v^2 + B$ حيث A و B ثابتين يطلب تحديد عبارة كل منهما.

3. جد عبارة كل من a_0 التسارع الابتدائي، $v_{\lim}$ السرعة الحدية.

4. أحسب V_S حجم الكرة.

التمرين 06 ★★



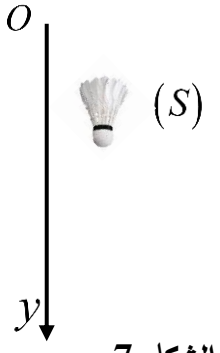
قام تلميذ من القسم النهائي بزيارة موقع الـ $NASA$ $(www.nasa.gov)$ لإجراء بحث حول طبيعة القوى المعينة للأجسام الساقطة، فوجد مايلي:

- في حالة الأجسام ذات السرعات الصغيرة تعطى عبارة قوى الاحتكاك بالعلاقة: $\vec{f}_1 = k_1.\vec{v}$.
- في حالة الأجسام ذات السرعات الكبيرة تعطى عبارة قوى الاحتكاك بالعلاقة: $\vec{f}_2 = k_2.v^2.\vec{j}$.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة السقوط الشاقولي لكرة الريشة $(Bad\min ton)$ في الهواء.

- **المعطيات:**
- مميزات كرة الريشة: كتلة $m = 22\,g$ حجم V_S
- قيمة الجاذبية الأرضية: $g = 9{,}8\,m.s^{-2}$
- معامل الاحتكاك في حالة السرعات الصغيرة: $k_1 = 0{,}023\,kg.s^{-1}$
- معامل الاحتكاك في حالة السرعات الكبيرة: $k_2 = 2{,}4\,kg.m^{-1}$
- الكتلة الحجمية للهواء: $\rho_{air} = 1{,}2\,kg.m^{-3}$

- **الجزء الأول:**



الشكل.7

قام التلميذ بترك كرة الريشة (S) لتسقط دون سرعة ابتدائية شاقوليا نحو الأسفل في حقل الجاذبية المنتظم (الشكل.7). باستعمال برمجية مناسبة برسم منحنى السرعة $v(t)$ بدلالة الزمن الموضح في الشكل.8

1. حدد مقصود العبارة: حقل الجاذبية المنتظم.

2. تخضع كرة الريشة خلال حركتها إلى ثلاث قوى: قوة الثقل $\vec{P}$، قوة الاحتكاك $\vec{f}_n$، دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$.

1.2. أذكر مميزات دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$.

2.2. مثل القوى المؤثرة على كرة الريشة خلال حركتها.

3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة كرة الريشة في مرجع مناسب، وباعتبار شدة قوة الاحتكاك مع الهواء تعطى بالعبارة $\vec{f}_n = k_n.v^n.\vec{k}$، حيث k_n معامل الاحتكاك و n عدد طبيعي.

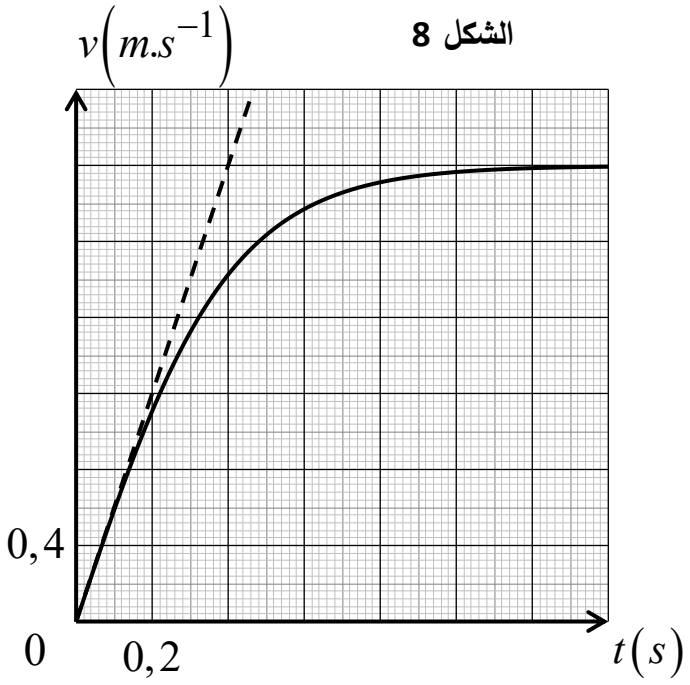
1.3. أثبت أن المعادلة التفاضلية لتطور سرعة مركز عطالة الكرة من الشكل:

$$\frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}\cdot v^n = g\left(1-\frac{\rho_{air}.V_S}{m}\right)$$

2.3. جد عبارة كل من a_0 التسارع الابتدائي، $v_{\lim}$ السرعة الحدية.

4. سمحت برمجية مناسبة برسم منحنى السرعة $v(t)$ بدلالة الزمن الموضح في الشكل.8.

الشكل 8



1.4. أحسب قيمة التسارع الابتدائي a_0، واستنتج قيمة V_S حجم كرة الريشة.

2.4. حدد قيمة $v_{\lim}$ السرعة الحدية، واستخرج قيمة n.

- **الجزء الثاني:**

قام التلميذ بنزع الجزء العلوي لكرة الريشة، ثم تركها تسقط دون سرعة ابتدائية من ارتفاع h عن سطح الأرض، وبعد الدراسة قام بحساب سرعة وصول الكرة إلى سطح الأرض فوجدها $v_f = 5,88 m.s^{-1}$.

1. حدد تأثير نزع الجزء العلوي لكرة الريشة على الحركة.
2. عرف السقوط الحر.
3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الكرة في مرجع سطحي أرضي، جد المعادلة التفاضلية للسرعة.
4. استنتج المعادلات الزمنية للسرعة $v(t)$ والموضع $y(t)$.
5. أحسب الارتفاع h الذي سقطت منه الكرة.

التمرين 07 ★★

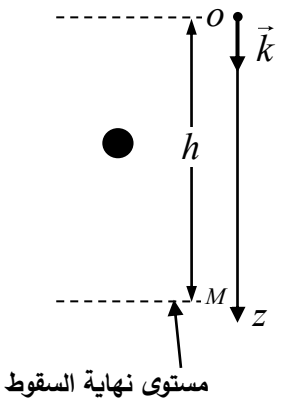


إن الأجسام ذات الكتل المختلفة تسقط بنفس السرعة في حالة عدم وجود مقاومة الهواء، هذا يعني أن الأجسام تسقط بنفس التسارع بسبب الجاذبية الأرضية. إن هذه النظرية عمد الكثير من العلماء لإثباتها بدءا من العالم غاليلي، و هي من المواضيع الشيقة لمحبي التجارب العلمية من بينهم صحفي قناة BBC الذي قام بها في أكبر غرفة فراغ في العالم بمنشأة "**ناسا**" الفضائية في "كليفلند" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركت كرة و ريشة من نفس الموضع .

يهدف التمرين الى دراسة حركة السقوط الشاقولي للأجسام في حقل الجاذبية الأرضية:

المعطيات:

- الجاذبية الأرضية $g=10m.s^{-2}$ ؛
- الكتلة الحجمية لكرية الفلين $\rho_L=120Kg.m^{-3}$ ؛
- الكتلة الحجمية للهواء $\rho_{air}=1,3Kg.m^{-3}$ ؛
- حجم الكرية $V=\frac{4}{3}.\pi.r^3$.



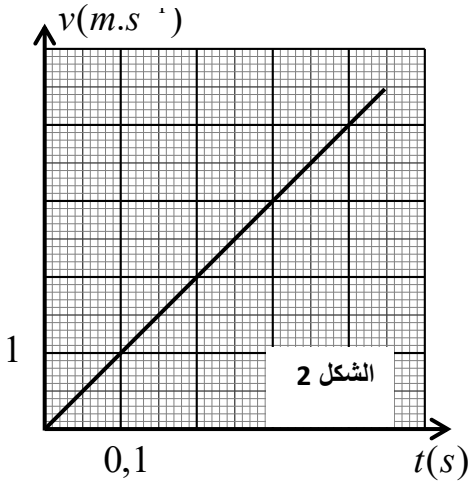
الشكل 1

I. دراسة حركة السقوط الحر للأجسام في الفراغ:

نترك ثلاثة أجسام مختلفة الكتلة (كرة حديدية، كرية فلين ، ريشة طائر) تسقط دون سرعة ابتدائية من ارتفاع h داخل أنبوب مفرغ من الهواء مثبت شاقوليا

من نقطة O تقع أعلى الأنبوب في لحظة نعتبرها كمبدأ للأزمنة و الفواصل الشكل1.

يمثّل الشكل2 منحنى تغيرات سرعة الأجسام بدلالة الزمن.



1. عرف السقوط الحر.
2. بين أن طبيعة حركة الأجسام مستقلة عن كتلتها.
3. اكتب المعادلات الزمنية لحركة السقوط الحر $v(t)$ (المعادلة الزمنية للسرعة) و $z(t)$ (المعادلة الزمنية للفاصلة أو الموضع)
4. اوجد بيانيا قيمة الارتفاع h ، تأكد من النتيجة حسابيا بالاعتماد على عبارة $z(t)$

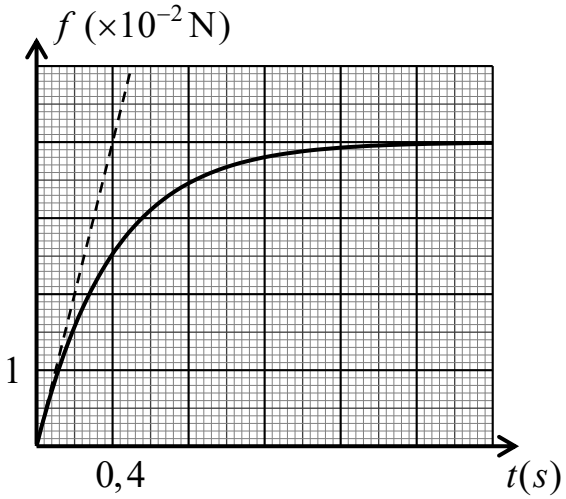
II. دراسة حركة السقوط الشاقولي لكرية الفلين في الهواء :

نترك كرية فلين نصف قطرها $r=2cm$ تسقط شاقوليا دون سرعة ابتدائية في الهواء. تخضع كرية الفلين أثناء سقوطها لقوة إحتكاك $\vec{f}$ تتناسب شدتها طردا مع قيمة سرعتها $f=kv$.

1. تحقّق أنّ كتلة كرية الفلين هي: $m=4g$.
2. تحقّق أنّ النسبة بين شدّة دافعة أرخميدس وشدة قوة ثقل الكرية تكتب من الشكل: $\frac{\Pi}{P}=\frac{\rho_{air}}{\rho_L}$
3. تهمل دافعة ارخميدس أمام قوة ثقل الكرية إذا كانت شدة دافعة أرخميدس أقل من 2% من شدة قوة الثقل، هل تهمل دافعة أرخميدس في هذه التجربة؟.
4. نعتبر أن دافعة أرخميديس مهملة، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة المدروسة (كرية)، بيّن أن المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة قوة الاحتكاك f تُكتب بالشكل: $\frac{df}{dt}+\frac{1}{\tau}f=B$

حيث τ و B ثابتين يطلب إيجاد عبارة كل منهما.

5. مستعملا التحليل البعدي جد وحدة قياس معامل الاحتكاك k في جملة الوحدات الدولية.
6. لدراسة حركة سقوط الكرية استعملت برمجية خاصة، مكنتنا من الحصول على بيان الشكل 3.



اعتمادا على المنحنى البياني والمعادلة التفاضلية السابقة اوجد مايلي:

1.6.ثابت الزمن المميز للحركة τ، ثم استنتج قيمة معامل الإحتكاك k.

2.6.السرعة الحدية $v_{\lim}$.

3.6.شدّة التسارع الإبتدائي a_0.

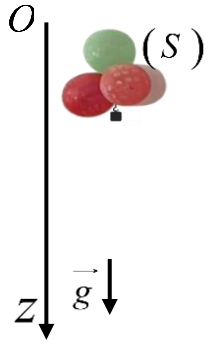
التمرين 08 ★★★

تعتبر دراسة حركة سقوط الأجسام من طرف غاليلي، ثم من بعده نيوتن، هي نقطة الانطلاق نحو اكتشاف قوانين الحركات، فحسب غاليلي فإن الحركة يمكن أن تتغير حسب طبيعة الوسط الذي تتم فيه حركة السقوط.

يهدف التمرين إلى دراسة حركة سقوط 4 بالونات معلق بها جسم في الهواء.

من أجل هذا الغرض نقوم بتصوير حركة سقوط الجملة (S) (أربع بالونات + جسم) كتلها m_S وحجمها V_S في الهواء بدون سرعة ابتدائية. ننسب حركة الجملة لمرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا مزود بمحور (Oz) موجه نحو الأسفل، ومبدؤه O بمركز عطالة الجملة لحظة تركها. (الشكل.5).

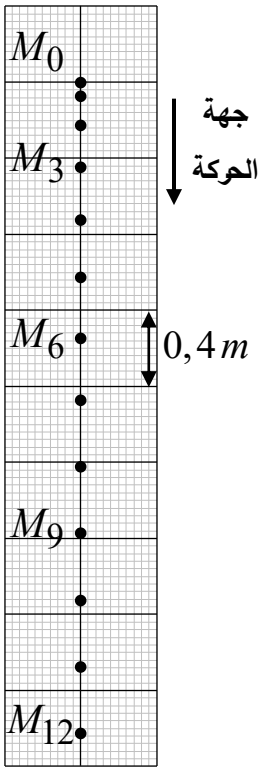
الشكل.5



تمت معالجة الفيديو بواسطة برنامج *Avistep* وتحصلنا على التصوير المتعاقب (الشكل.6) وذلك خلال مجالات زمنية متعاقبة $\Delta t = 0,2s$، بعد حساب السرعات دوننا النتائج في الجدول التالي:

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8	M_9	M_{10}
$t(s)$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
$v(m.s^{-1})$	0	0,60	0,95	...	1,45	1,55	1,60	1,65	...	1,75	1,75

الشكل.6



$1cm \rightarrow 0,2s$
$1cm \rightarrow 0,175m/s$

المعطيات:

- شدة حقل الجاذبية الأرضية: $g = 9,8 m.s^{-2}$
- الكتلة الحجمية للهواء: $\rho_{air} = 1,2 kg.m^{-3}$
- كتلة الجملة: $m_S = 22g$
- عبارة قوة الاحتكاك: $\vec{f} = -k.v.\vec{j}$ حيث k يمثل معامل الاحتكاك.

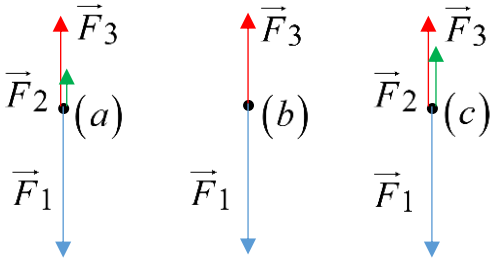
I. دراسة حركية:

1. أكمل الجدول وذلك بحساب قيم السرعة اللحظية في المواضع M_3 و M_8.
2. ارسم منحنى تغيرات السرعة v بدلالة الزمن t باستعمال سلم الرسم التالي:
3. استنتج طبيعة حركة مركز عطالة الجملة خلال أطوار الحركة، معللا جوابك.
4. حدد قيمة τ الزمن المميز للحركة.

5. بين أن دافعة أرخميدس ليست مهملة.

II. دراسة ميكانيكية:

قدم الأستاذ لتلاميذ القسم وثيقة (الشكل.7) تحتوي على تمثيل القوى المؤثرة على الجملة في أزمنة مختلفة $t_1 = 0s$ ، $t_2 = 0,6s$ و $t_3 = 1,8s$.



الشكل.7

1. تعرف على القوى $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ ثم أرفق كل تمثيل باللحظة الزمنية الموافقة له، مع التبرير.
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجملة (S)، أثبت أن المعادلة التفاضلية لتطور سرعة مركز عطالتها تكتب من الشكل: $\frac{dv}{dt} = A.v + B$ حيث A و B ثابتين يطلب تحديد عبارة كل منهما.
3. جد عبارة كل من a_0 التسارع الابتدائي، v_{lim} السرعة الحدية.
4. أحسب حجم الجملة V_S.

III. دراسة طاقوية:

1. ذكر بنص مبدأ انحفاظ الطاقة.
2. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين M_8 و M_{12}، أحسب قيمة عمل قوة الاحتكاك.
3. أستنتج f شدة قوة الاحتكاك بين الموضعين M_8 و M_{12}.

التمرين 09 ★★★

صرح غاليلي قائلا: "**يدعي أرسطو أن كرة من الحديد ذات 100 رطلا تكون قد سقطت ارتفاع 100 ذراعا عندما كرة من الحديد ذات رطل واحد تقطع ذراعا واحدا فقط. أؤكد أن الكرتين تصلان معا وأن الفرق بينهما هو عرض أصبعين فقط**".

يهدف التمرين إلى التحقق من فرضية غاليلي.

عند لحظة $t = 0$ نعتبرها مبدأ للأزمنة، نترك ثلاث كرات B_1 ، B_2 و B_3 نعتبرها نقطية بدون سرعة ابتدائية من نقطة O تقع على ارتفاع $h = 50m$ عن سطح الأرض. ندرس حركة الكرة في معلم $(O, \vec{j})$ شاقولي موجه نحو الأسفل مرتبط بسطح الأرض، نعتبره عطاليا.

الكرة	B_1	B_2	B_3
الشكل	مملوءة ●	مملوءة ●	جوفاء ○
معامل الاحتكاك $k(SI)$	$1,3\times10^{-2}$	$6,045\times10^{-4}$	$1,3\times10^{-2}$
الكتلة $m(kg)$	47,8	0,478	0,478

المعطيات:

- تأثير دافعة أرخميدس في الهواء مهمل. – قيمة الجاذبية الأرضية: $g=9,8m.s^{-2}$.
- عبارة شدة قوة الاحتكاك: $f=k.v^n$، حيث n عدد طبيعي.
- **الدراسة النظرية:**

1. باعتبار أن قوى الاحتكاك مع الهواء مهملة.

تكتب عبارة شعاع الموضع لحركة مركز عطالة كرة (G) في المعلم $(O,\vec{j})$ بالعبارة التالية: $\overrightarrow{OG}=\left(4,9.t^2\right).\vec{j}$

1.1. حدد نوع هذا السقوط، وعرفه.

2.1. مثل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة الكرة.

3.1. استنتج المعادلة الزمنية للسرعة $v_y(t)$، ثم حدد طبيعة حركة الكرة.

4.1. بين أن الزمن t لسقوط كرة من ارتفاع h، هو مستقل عن كتلتها.

5.1. أحسب الزمن t لبلوغ الكرة سطح الأرض، وسرعتها عندئذ.

2. الكرات تخضع إلى قوة احتكاك ننمذجها بالعبارة التالية: $f=k.v^n$.

1.2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الكرة، بين أن المعادلة التفاضلية لتطور سرعة مركز عطالتها من الشكل:

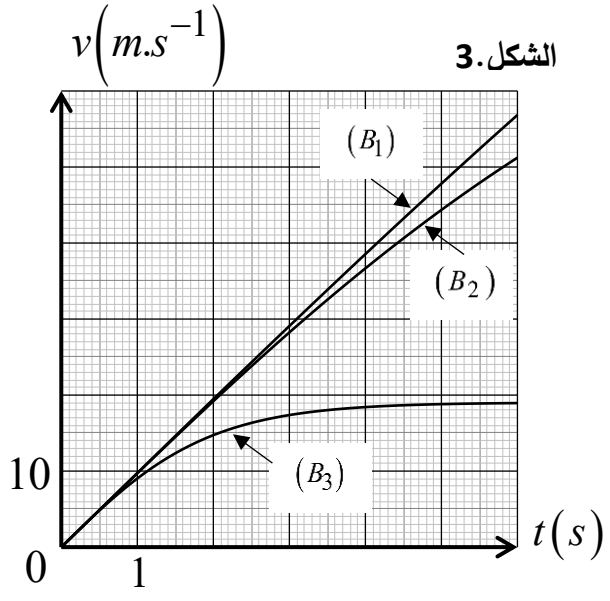
$$\frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}\cdot v^n=g$$

2.2. استنتج العبارة الحرفية للسرعة الحدية $v_{\lim}$.

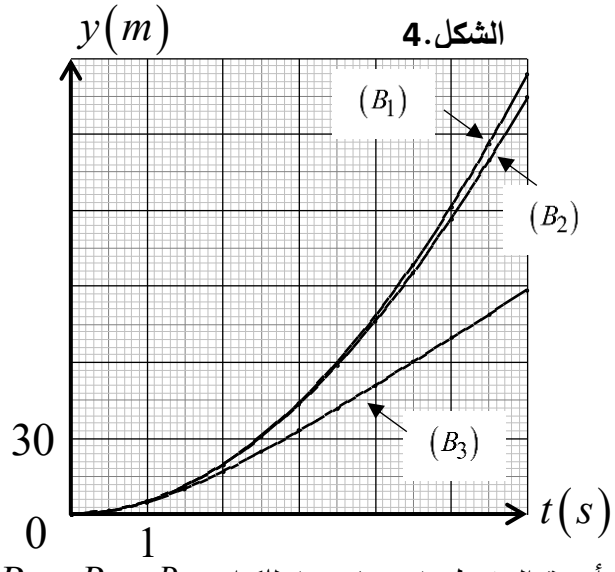
- **الدراسة التجريبية:**

معالجة حركة سقوط الكرات الثلاث، مكنتنا من الحصول على منحنى تطور v سرعة الكرات بدلالة الزمن (الشكل.3)، ومنحنى تطور y فاصلة الكرات بدلالة الزمن (الشكل.4).

الشكل.3



الشكل.4



1. حدد أزمنة السقوط t_1، t_2 و t_3 للكرات B_1، B_2 و B_3.
2. استنتج قيم السرعات v_1، v_2 و v_3 لمراكز عطالة الكرات الثلاثة عندما تصل إلى الأرض.

3. استخرج قيمة السرعة الحدية v_{lim3} للكرة B_3، واستنتج قيمة n.
4. أحسب قيم السرعات الحدية v_{lim1}، v_{lim2} لمراكز عطالة الكرتين B_1 و B_2.
5. حسب النتائج المتحصل عليها سابقا:
   1.5. أي الكرات تبلغ سطح الأرض أولا.
   2.5. ضع استنتاجا بخصوص تأثير الهواء أثناء حركة سقوط الكرات من على ارتفاع h.

إعداد وتجميع وتنسيق الأستاذ عمران ياسين

للإطلاع على المزيد من الملخصات والسلاسل والمقترحات تابعوني على وسائل التواصل الإجتماعي

https://t.me/ProfAmraneYacine

الأستاذ عمران ياسين

Prof_amrane_yacine

الأستاذ عمران ياسين

www.AmraneAcademy.com

الحلول

التمرين 01 ★★

1. طبيعة حركة مركز عطالة الجسم (S) في النظامين الإنتقالي والدائم:

- النظام الإنتقالي: $0s \leq t \leq 7s$ حركة مستقيمة متسارعة. بيان السرعة يتزايد بشكل أسي.
- النظام الدائم: $t > 7s$ حركة مستقيمة منتظمة. السرعة تثبة عند قيمة حدية $v = Cte$

2. تعيين:

أ- السرعة الحدية v_{lim}: $v_{lim} = 19{,}6m/s$

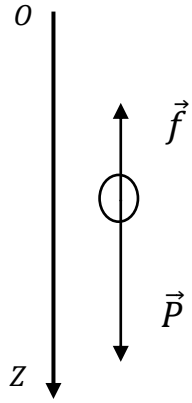
ب-تسارع الحركة في اللحظة $t = 0$: التسارع يمثل ميل المماس عند اللحظة $t = 0$

$$a_0 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{19{,}6 - 0}{2 - 0} = 9{,}8m.s^{-2}$$

3. يكون الجسم الصلب (S) متميزا وهذا للحصول على حركة مستقيمة شاقولية انسحابية في نظامين انتقالي ودائم:

- الشكل: انسيابي ، الحجم: معتبر ، الكتلة: معتبرة.

4. تمثيل القوى المؤثرة على الجسم (S) أثناء السقوط، واستنتاج عندئذ المعادلة التفاضلية للحركة بدلالة السرعة v في حالة السرعات الصغيرة:

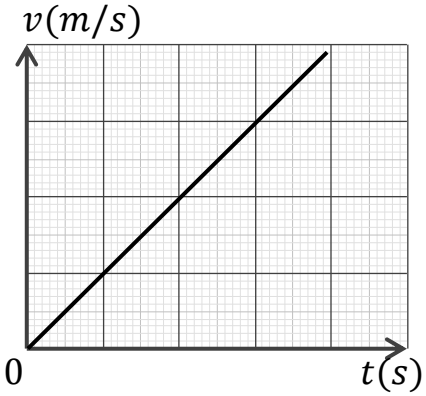


- الجملة المدروسة: الجسم.
- المرجع: سطحي أرضي .
- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{f} = m.\vec{a}$

بالإسقاط على المحور OZ نجد:

$$P - f = m.a \Rightarrow mg - k\,v = m.a \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$$

5. شكل مخطط السرعة عند اهمال دافعة أرخميدس ومقاومة الهواء:



بيان السرعة بدلالة الزمن يكون خطيا

التعليل: من المعادلة التفاضلية وبإهمال قوة الاحتكاك نجد:

$$\frac{dv}{dt} = g \Rightarrow v = g.t$$

التمرين 02 ☆☆

I. المبدأ الأساسي للتحريك:

1. التعبير عن كل مصطلح بالمقدار الفيزيائي الموافق:

تغيرات الحركة: $\Delta\vec{v}$ ، و/او $\vec{a}$

القوة المحركة: $\sum \vec{F}_{ext}$

1.1. اسم القانون الخاص بالمبدأ الأساسي للتحريك: هو القانون الثاني لنيوتن.

2.1.

- نص القانون الثاني لنيوتن: (في مرجع غاليلي، المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المطبقة على جملة مادية، يساوي في كل لحظة، جداء كتلتها في شعاع تسارع مركز عطالتها)
- التعبير عن القانون بعلاقة رياضياتية: $\sum \vec{F}_{ext} = m.\overrightarrow{a_G}$

II. خطوات تطبيق المبدأ الأساسي للتحريك:

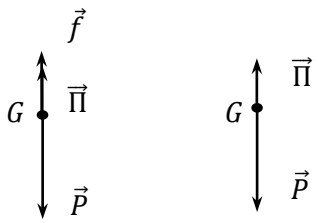
1. شرح تحقيق المرجع السطحي الأرضي شرط مرجع غاليلي:

حتى نعتبر المرجع السطحي الأرضي غاليليا، يجب أن تكون مدة دارسة حركة السقوط في الهواء صغيرة جدا مقارنة بمدة حركة الأرض حول نفسها، وهذا ما يتحقق مادام السقوط كان من ارتفاع صغير.

2. خطوات تطبيق القانون الثاني لنيوتن:

- اختيار الجملة الميكانيكية المدروسة.
- تحديد مرجع الدارسة، ويجب أن يكون غاليليا ومزودا بمعلم متعامد.
- احصاء وتمثيل القوى الخارجية المطبقة على الجملة المدروسة.
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m.\overrightarrow{a_G}$

3. تمثيل دون سلم القوى المؤثرة على (S):



اللحظة $t = 0s$ اللحظة $t = 0s$

III. الدارسة التجريبية لحركة مركز عطالة (S) :

1.

- تحديد بيانيا قيمة F_0:

من البيان: $F_0 = 14{,}7.10^{-2}N$

- التأكد من اهمال دافعة أرخميدس أمام الثقل: $\vec{P} + \vec{\Pi} = \overrightarrow{F_0}$

من خلال تطبيق القانون الثاني لنيوتن في اللحظة $t = 0$:

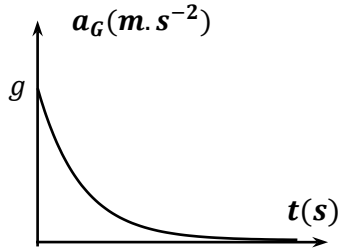
الإسقاط على محور الحركة نجد $F_0 = P - \Pi$ و منه $\Pi = P - F_0$ أي $\Pi = mg - F_0$

(تطبيق عددي:) $\Pi = 15.10^{-3} \times 10 - 14{,}7.10^{-2}$ نجد $\Pi = 0{,}3.10^{-2}N$

$\frac{P}{\Pi} = \frac{15.10^{-2}}{0{,}3.10^{-2}} = 50$ ومنه نستنتج أن شدة Π مهملة أمام شدة P .

2. توقع ورسم البيان $a_G = f(t)$:

حسب قول نيوتن: إن تغيرات الحركة تتناسب مع القوة المحركة.



فإن: $\vec{F}$ تتناسب طرديا مع $\overrightarrow{a_G}$

لذلك فإن a_G تتناقص من قيمة عظمى إلى قيمة معدومة.

3. اثبات المعادلة التفاضلة للسرعة، وايجاد عبارة τ:

الجملة المدروسة (S):

مرجع الدارسة: مرجع سطحي أرضي، نعتبره غاليليا، مزود بالمعلم $(O,\vec{j})$

القوى الخارجية: $\vec{P}$ و $\vec{f}$

تطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m.\overrightarrow{a_G}$

بالإسقاط على محور الحركة نجد: $\vec{P} + \vec{f} = m.\overrightarrow{a_G}$ القسمة على m: $mg - kv = m.\frac{dv_G}{dt}$

نجد $\frac{dv_G}{dt} + \frac{k}{m}v_G = g$ وبالتطابق مع العلاقة نجد $\tau = \frac{m}{k}$

4. اثبات أن المماس (Δ) يقطع محور الأزمنة في لحظة $t_1 = \tau$:

معامل توجيه المماس (Δ) : $K = (\frac{dF}{dt})_{t=0}$

حيث: K معامل توجيه المماس (Δ) عبارته $K = -\frac{F_0}{t_1} = -\frac{ma_0}{t_1}$ t_1 فاصلة نقطة تلامس (Δ) مع محور الأزمنة.

و لدينا: $F = P - f$ أي: $F = mg - kv$

بالإستقاق: $(\frac{dF}{dt})_{t=0} = (\frac{dmg-kv}{dt})_{t=0} = -(k\frac{dv}{dt})_{t=0} = -ka_0$

بالمساوات نجد $-ka_0 = -\frac{ma_0}{t_1}$ أي: $t_1 = \frac{m}{k} = \tau$

5. ايجاد قيمة k، و v_{lim} :

- قيمة k: ومنه $k = \frac{m}{\tau}$، بيانيا: $\tau = 0{,}1s$ (تطبيق عددي): $k = \frac{15.10^{-3}}{0{,}1}$ نجد: $k = 0{,}15kg.s^{-1}$
- قيمة v_{lim}: من المعادلة التفاضلية، وفي النظام الدائم لما $v = v_{lim}$، فإن $a = \frac{dv}{dt} = 0$

ومنه: $v_{lim} = \frac{mg}{k} = \tau.g$ (تطبيق عددي) $v_{lim} = 0{,}1 \times 10 = 1m.s^{-1}$

التمرين 03 ★★

- بفرض اهمال مقاومة الهواء:

1. اسم حركة السقوط:

الجملة (S) خاضعة لثقلها $\vec{P}$ فقط، فنسمي هذا السقوط بـ السقوط الحر

2. تحديد طبيعة حركة (S) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:

$\sum \vec{F}_{ext} = m.\overrightarrow{a_G}$ ، $\vec{P} = m.\overrightarrow{a_G}$ بالاسقاط على محور الحركة (oz) نجد $mg = m.a_G$

$a_G = g$ تسارع مركز عطالة الجملة ثابت والمسار مستقيم ومنه الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام وهي متسارعة.

3. حساب v لحظة الاصطدام بسطح الأرض بـ $km.h^{-1}$:

وحسب الشروط الابتدائية للحركة تصبح $v^2 - {v_0}^2 = 2.a.(z - z_0)$ ومنه: $v^2 = 2.g.h$ $v = \sqrt{2.g.h}$

$$v = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 1000} = 140m.s^{-1} = 540km.h^{-1}$$

التعليق على النتيجة: هي سرعة كبيرة جدا وخطيرة على المظلي لحظة اصطدامه بسطح الأرض اذا كان سقوطه تحت تأثير ثقله فقط.

- السقوط بوجود مقاومة الهواء:

I. <u>المرحلة الاولى</u>:

1. إيجاد المعادلة التفاضلية لسرعة مركز عطالة الجملة (S)، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:

$\sum \vec{F}_{ext} = m.\overrightarrow{a_G}$ ، $\vec{P} + \vec{f} = m.\overrightarrow{a_G}$ بالاسقاط على محور الحركة (oz) نجد $mg + f = m.\frac{dv}{dt}$

ومنه: $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}.v^2 = g$

2. استنتاج عبارة السرعة الحدية v_{lim} لمركز عطالة (S)، وحساب قيمتها:

لما $v = v_{lim}$ تكون الحركة مستقيمة منتظمة أي $\frac{dv}{dt} = 0$ بالتعوض نجد ${v_{lim}}^2 = \frac{mg}{k}$

ومنه: $v_{lim} = \sqrt{\frac{mg}{k}} = \sqrt{\frac{80\times9,8}{0,28}} = 52,9m.s^{-1}$

3. الأنظمة التي يبرزها المنحنى البياني $v = f(t)$ وطبيعة الحركة:

البيان يظهر نظام وأحد وهو النظام الانتقالي:

بيانيا آخر قيمة لسرعة مركز عطالة (S) عند $t = 12\ s$ هي $v = 52m.s^{-1}$ وهي أقل من قيمة السرعة الحدية $v_{lim} = 52,9m.s^{-1}$

الحركة مستقيمة متغيرة (متسارعة) بدون انتظام.

II. المرحلة الثانية:

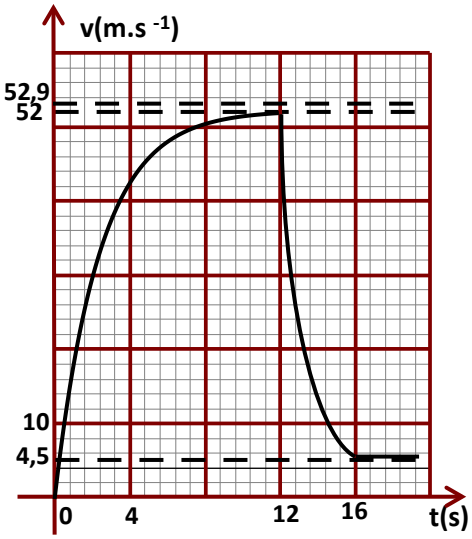
1. تحديد قيمة k':

بعد فتح المظلي مظلته تصبح الجملة خاضعة لـ $\vec{P}$ و $\vec{f'}$.

$k' = \frac{mg}{{v'_{lim}}^2} = \frac{80\times9,8}{4,5^2}$ ومنه: ${v'_{lim}}^2 = \frac{mg}{k'}$

ومنه: $k' = 38,7kg.m^{-1}$

2. تمثيل كيفي لبيان $v = f(t)$ لكامل السقوط:

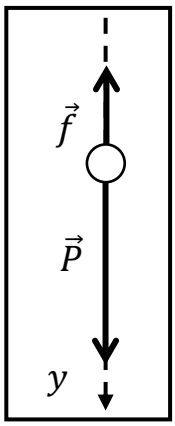


التمرين 04 ★★★

1. نص القانون الثاني لنيوتن: " في مرجع غاليلي، المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المطبقة على جملة مادية يساوي في كل لحظة جداء كتلتها في شعاع تسارع مركز عطالتها ".

2. المعادلة التفاضلية لتطور السرعة:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الكرة في المرجع السطحي الأرضي



$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\overrightarrow{a_G} \rightarrow \vec{P} + \vec{f} = m\overrightarrow{a_G}$$

بالاسقاط على محور الحركة نجد:

$$P - f = ma_G \rightarrow mg - kv_G(t) = m\frac{dv_G(t)}{dt}$$

$$\frac{dv_G(t)}{dt} = -\frac{k}{m}v_G(t) + g$$

3. استنتاج عبارة التسارع الابتدائي a_0 : في اللحظة $t=0$ يكون $v_G=v_0$ و $\frac{dv_G}{dt}=a_0$

ومنه: $a_0=-\frac{k}{m}v_0+g$

- استنتاج عبارة السرعة الحدية v_{lim}: في النظام الدائم $v_G=v_{lim}$ و $\frac{dv_G}{dt}=0$ ومنه: $v_{lim}=\frac{mg}{k}$

4.

1.4. تحديد مرحلتي الحركة وطبيعة حركة مركز عطالة الكرة في كل مرحلة:

- المرحلة الاولى (النظام الانتقالي): $0\le t\le 9s$ و $a=\frac{dv_G}{dt}=A$ وهو معامل توجيه المماس لمنحنى السرعة وهو غير ثابت فالحركة مستقيمة متسارعة.
- المرحلة الثانية (النظام الدائم): $9s\le t\le 12s$ والسرعة ثابتة فالحركة مستقيمة منتظمة.

2.4. إيجاد قيمة كل من v_B و v_{lim} و a_0:

- في اللحظة $t=0$ فإن: $v_B=2m.s^{-1}$
- في النظام الدائم فإن: $v_{lim}=5m.s^{-1}$
- في اللحظة $t=0$ فإن: $a_0=\frac{dv}{dt}=\frac{2-4,1}{0-1,5}=1,4m.s^{-2}$

5. المقدار من بين المقادير المحسوبة في السؤال **2.4** الذي تتغيّر قيمته مقارنة بالسقوط دون سرعة ابتدائية:

لدينا: $a_0=-\frac{k}{m}v_0+g$ و $v_{lim}=\frac{mg}{k}$ ومنه التسارع الإبتدائي a_0 تتغير قيمته $(a_0=g=9,8m.s^{-2})$

التمرين 05 ★★★

- **تحليل المنحنيين:**

1.

1.1. تعيين معامل التوجيه، وتحديد مدلوله الفيزيائي:

$\alpha=\frac{\Delta y}{\Delta t}=\frac{4,05-2,175}{1,98-1,2}=2,4m.s^{-1}$ هي يمثل السرعة الحدية $v_{\lim}$.

2.1. تحديد طبيعة الحركة: حركة مستقيمة منتظمة لأن المسار مستقيم والسرعة ثابتة $v=v_{\lim}$.

2.

1.2. تحديد سلم رسم:

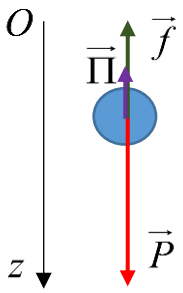
$$\left.\begin{array}{l}6cm\rightarrow 24m.s^{-1}\\ 1cm\rightarrow v\end{array}\right\}\rightarrow v=4m.s^{-1}$$

2.2. استخراج قيمة τ الزمن المميز للحركة: اعتمادا على المماس عند $t=0$، نجد: $\tau=0,4s$

3.2. استنتاج قيمة a_0 التسارع الابتدائي:

$a_0=\frac{v_{\lim}}{\tau}=\frac{2,4}{0,4}=6m.s^{-2}$ وعليه الكرة خاضعة لدافعة أرخميس.

- **الدراسة التحريكية في النظام الدائم:**



1. تمثيل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة الكرة:

2. تبيان المعادلة التفاضلية:

- المرجع: سطحي أرضي نعتبره غاليليا.
- الجملة: كرة.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجملة:

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \rightarrow \vec{P} + \vec{f} + \vec{\Pi} = m\vec{a}$$

بإسقاط العبارة الشعاعية على المحور $(\overrightarrow{Oy})$:

$$m.g - k.v^2 - \Pi = m.\frac{dv}{dt} \rightarrow \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}.v^2 + g - \frac{\Pi}{m}$$

منه: $B = g - \frac{\Pi}{m}$ $\quad A = -\frac{k}{m}$

3. عبارة a_0 التسارع الابتدائي، $v_{\lim}$ السرعة الابتدائية:

- عبارة التسارع الابتدائي a_0:

عند $t = 0$: $\left(v = 0; \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = a_0 \right)$ وعليه: $a_0 = g - \frac{\Pi}{m}$

- عبارة السرعة الحدية $v_{\lim}$:

في النظام الدائم: $\left(v = v_{\lim}; \frac{dv}{dt} = 0 \right)$ وعليه: $v_{\lim} = \sqrt{\frac{mg - \Pi}{k}}$

4. حساب V_S حجم الكرة:

$$a_0 = g - \frac{\Pi}{m} \rightarrow \Pi = m.(g - a_0) \rightarrow \rho_{air} V_S .g = m.(g - a_0)$$

$$\rightarrow V_S = \frac{m.(g - a_0)}{\rho_{air}.g} = \frac{22 \times 10^{-3} \times (9{,}8 - 6)}{1{,}2 \times 9{,}8} = 7{,}1 \times 10^{-3}\, m^3$$

التمرين 06 ★★★

- **الجزء الأول:**

1. المقصود بحقل الجاذبية المنتظم: منطقة من الفضاء يكون فيها لشعاع حقل الجاذبية $\vec{g}$ ثابت في المنحى، الاتجاه والشدة.

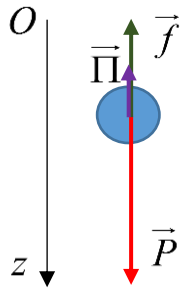
2.

1.2. مميزات دافعة أرخميس Π:

- المبدأ: مركز عطالة الجسم.
- الحامل: شاقولي
- الاتجاه: نحو الأعلى

- الشدة: تعطى بالعلاقة $\Pi = \rho_{air} V_S .g$

2.2. تمثيل القوى المؤثرة على كرة الريشة خلال حركتها:



.3

1.3. تبيان المعادلة التفاضلية:

- المرجع: سطحي أرضي نعتبره غاليليا.
- الجملة: كرة الريشة.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجملة:

$$\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a} \rightarrow \vec{P} + \vec{f} + \vec{\Pi} = m.\vec{a}$$

بإسقاط العبارة الشعاعية على المحور $(\overrightarrow{Oy})$:

$$m.g - k_n v^n - \Pi = m.\frac{dv}{dt} \rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{k_n}{m}.v^n = g\left(1 - \frac{\rho_{air} V_S}{m}\right)$$

2.3. إيجاد عبارة a_0 و $v_{\lim}$:

- عبارة التسارع الابتدائي a_0:

عند $t = 0$: $\left(v = 0; \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = a_0\right)$ وعليه: $a_0 = g\left(1 - \frac{\rho_{air}.V_S}{m}\right)$

- عبارة السرعة الحدية $v_{\lim}$:

في النظام الدائم: $\left(v = v_{\lim}; \frac{dv}{dt} = 0\right)$ وعليه: $v_{\lim} = \sqrt[n]{\frac{g\left(m - \rho_{air}.V_S\right)}{k_n}}$

1.4. حساب قيمة التسارع الابتدائي a_0، واستنتاج قيمة V_S حجم كرة الريشة:

- التسارع الابتدائي a_0:

$$a_0 = \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = \frac{2,4-0}{0,4-0} = 6 m.s^{-2}$$

- حساب حجم كرة الريشة V_S:

$$a_0 = g\left(1 - \frac{\rho_{air}.V_S}{m}\right) \rightarrow V_S = \frac{m}{\rho_{air}}\left(1 - \frac{a_0}{g}\right) = 7,1 \times 10^{-3} m^3$$

2.4. تحديد قيمة السرعة الحدية $v_{\lim}$، واستخراج قيمة n:

- السرعة الحدية $v_{\lim}$: $v_{\lim} = 2,4 m.s^{-1}$

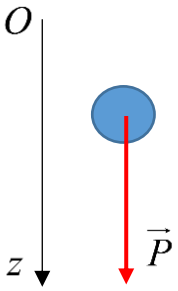
$$v_{\lim}=\sqrt[n]{\frac{g\left(m-\rho_{air}.V_S\right)}{k_n}}\rightarrow k_n=\frac{{v_{\lim}}^n}{g\left(m-\rho_{air}.V_S\right)}$$

$$\begin{cases}k_1=\dfrac{g\left(m-\rho_{air}.V_S\right)}{v_{\lim}}=7,65\times10^{-4}\,kg.s^{-1}\\ k_2=\dfrac{g\left(m-\rho_{air}.V_S\right)}{{v_{\lim}}^2}=0,023\,kg.m^{-1}\end{cases}$$

- قيمة n: بما أن $k_2=0,023\,kg.m^{-1}$ فإن $n=2$.

- الجزء الثاني:

1. تحديد تأثير نزع الجزء العلوي لكرة الريشة على الحركة: يهمل تأثير الهواء (دافعة أرخميدس والاحتكاك)
2. تعريف السقوط الحر: حركة جسم خاضع لقوة ثقله فقط.
3. إيجاد المعادلة التفاضلية للسرعة:



- المرجع: سطحي أرضي نعتبره غاليليا.
- الجملة: كرة الريشة.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجملة:

$$\sum\vec{F}_{ext}=m.\vec{a}\rightarrow\vec{P}=m.\vec{a}\rightarrow\vec{a}=\vec{g}$$

بإسقاط العبارة الشعاعية على المحور $(\overrightarrow{Oy})$: $\dfrac{dv}{dt}=g$

4. استنتاج المعادلات الزمنية للسرعة $v(t)$ والموضع $z(t)$:

بمكاملة العبارة السابقة، وبالاعتماد على الشروط الابتدائية: $y=\dfrac{1}{2}gt^2$; $v=g.t$

5. حساب الارتفاع h الذي سقطت منه الكرة:

$$t_f=\frac{v_f}{g}=\frac{5,88}{9,8}=0,6s\rightarrow h=\frac{1}{2}\times9,8\times0,6^2=1,764m$$

التمرين 07 ★★★

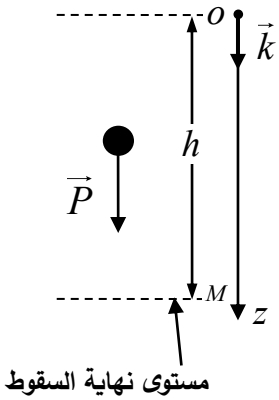
I. دراسة حركة السقوط الحر للأجسام في الفراغ:

1. تعريف السقوط الحر:

هو سقوط حر يخضع فيه الجسم إلى تأثير ثقله فقط و تهمل كل تأثيرات الهواء.

2. إثبات أن طبيعة حركة الجسمين مستقلة عن كتلتيهما:

السقوط تم في الفراغ يعني أن كلا من الجسمين يخضعان إلى تأثير ثقله فقط ، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة كرية في مرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا: $\sum\vec{F}_{ext}=m\vec{a}_G$ ، ومنه: $\vec{P}=m\vec{a}_G$ ، و بالإسقاط على محور شاقولي موجه نحو الأسفل (oz) نجد:



الشكل 1

$P=ma \Rightarrow mg=ma \Rightarrow a=g$ ، نلاحظ أن التسارع a ثابت لا يتعلق بالكتلة ، و عليه فالحركة مستقلة عن الكتلة.

3. المعادلة الزمنية $v(t)$: لدينا: $a=g \Rightarrow \frac{dv}{dt}=g=10$ و منه: $v=10t+v_0$ ، من الشروط الابتدائية $v_0=0$ ، إذن $v=10t$.

- المعادلة الزمنية $z(t)$: لدينا: $v=10t \Rightarrow \frac{dz}{dt}=10t$ ، و منه: $z=5t^2+z_0$ ، من الشروط الابتدائية: $z_0=0$ ، إذن: $z=5t^2$

4. إيجادالإرتفاع h:

باستعمال طريقة المساحة في حساب المسافة من مخطط السرعة $v=f(t)$ نجد: $h=\frac{4.5\times 0,45}{2}\simeq 1,01m$

- التأكد من النتيجة حسابيا:

لدينا: $t=t_M=2,25s \Rightarrow z=h$ ، بالتعويض في المعادلة $z(t)$ نجد: $h=5.(0,45)^2=1,01m$

II. دراسة حركة السقوط الشاقولي لكرية من المطاط في الهواء:

1. التحقّق أنّ كتلة الكرية هي $m=4g$:

لدينا: $\rho_L=\frac{m}{V}$ ، ومنه: $m=\rho_L V=\rho_L.\frac{4}{3}.\pi.r^3$ ، إذن: $m=120\times\frac{4}{3}\times 3,14\times(0,02)^3=4g$

2. التحقق بأنّ $\frac{\Pi}{P}=\frac{\rho_{air}}{\rho_L}$:

لدينا: $\begin{cases}\Pi=\rho_{air}Vg\\P=mg=\rho_L Vg\end{cases} \Rightarrow \frac{\Pi}{P}=\frac{\rho_{air}Vg}{\rho_L Vg}$ ، و منه: $\frac{\Pi}{P}=\frac{\rho_{air}}{\rho_L}$.

3. دافعة أرخميدس مهملة أم لا في هذه التجربة:

نحسب النسبة: $\frac{\Pi}{P}=\frac{\rho_{air}}{\rho_L}$ فنجد: $\frac{\Pi}{P}=\frac{1,3}{120}=1,1\times10^{-2}=1,1\%<2\%$ ، إذن تهمل دافعة أرخميدس أمام قوة الثقل.

4. إثبات أن المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة قوة الاحتكاك f تُكتب بالشكل: $\frac{df}{dt}+\frac{1}{\tau}f=B$:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة كرية في مرجع سطحي أرضي نعتبره غاليلي: $\sum\vec{F}_{ext}=m\vec{a}_G$ ، ومنه:

$\vec{P}+\vec{f}=m\vec{a}_G$ ، و بالإسقاط على محور شاقولي موجه نحو الأسفل (oz) نجد: $P-f=ma$ ، ومنه: $mg-f=m\frac{dv}{dt}$ ، و

حيث أن: $f=kv \Rightarrow v=\frac{f}{k} \Rightarrow \frac{dv}{dt}=\frac{1}{k}\frac{df}{dt}$ يصبح:

$$mg-f=\frac{m}{k}\frac{df}{dt} \Rightarrow \frac{m}{k}\frac{df}{dt}+f=mg \Rightarrow \frac{df}{dt}+\frac{k}{m}f=kg$$

بالمطابقة مع المعادلة التفاضلية المعطاة: $\frac{1}{\tau}=\frac{k}{m} \Rightarrow \tau=\frac{m}{k}$ و كذلك: $B=kg$.

5. إيجاد وحدة قياس معامل الاحتكاك K في جملة الوحدات الدولية:

لدينا: $f = kv \Rightarrow k = \frac{f}{v}$ ، ومنه: $[k] = \frac{[F]}{[v]} = \frac{[M][a]}{[v]} = \frac{[M]\frac{[L]}{[T]^2}}{\frac{[L]}{[T]}} = \frac{[M]}{[T]}$ ، إذن: وحدة k هي: $Kg.s^{-1}$

.6

1.6. إيجاد قيمة ثابت الزمن المميز للحركة τ:

من البيان: $\tau = 0,4\,s$.

- استنتاج قيمة معامل الاحتكاك k:

مما سبق: $\tau = \frac{m}{k} \Rightarrow k = \frac{m}{\tau}$ ، ومنه: $k = \frac{4\times10^{-3}}{0,4} = 10^{-2}\,kg\,s^{-1}$

2.6. السرعة الحدية v_{lim}:

لدينا: $f_{lim} = kv_{lim} \Rightarrow v_{lim} = \frac{f_{lim}}{k}$ ، من البيان: $f = 4\times10^{-2}\,N$ ، إذن: $v_{lim} = \frac{4\times10^{-2}}{10^{-2}} = 4\,m.s^{-1}$.

3.6. شدّة التسارع الابتدائي a_0.

لدينا: $a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{1}{k}\frac{df}{dt}$ ، و عند اللحظة $t=0$ يكون: $a_0 = \frac{1}{k}\frac{df}{dt}\Big)_{t=0}$ ، إذن: $a_0 = \frac{1}{10^{-2}}\frac{4\times10^{-2}}{0,4} = 10\,m.s^{-1}$

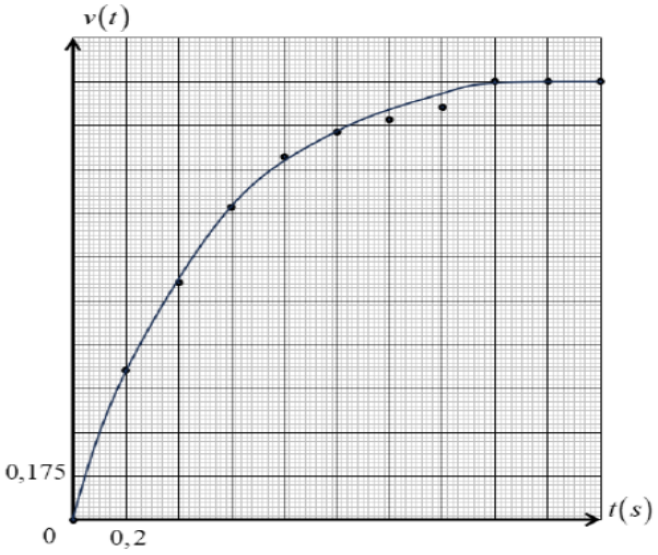
التمرين 08 ★★★

- **الجزء الأول:**

1. إكمال الجدول:

$$v_3 = \frac{M_2M_4}{2.\Delta t} = \frac{1,25\times0,4}{2\times0,2} = 1,25\,m/s \quad ; \quad v_8 = \frac{M_7M_9}{2.\Delta t} = \frac{1,75\times0,4}{2\times0,2} = 1,75\,m/s$$

2. رسم المنحنى $v(t)$:



3. استنتاج طبيعة الحركة

- الطور الأول:حركة مستقيمة متسارعة لأن المسار مستقيم ، السرعة متزايدة، التسارع موجب ومتغير

- الطور الثاني: حركة مستقيمة منتظمة لأن المسار مستقيم، السرعة ثابتة والتسارع معدوم

4. تحديد قيمة الزمن المميز للحركة τ:

$v(\tau) = 0,63\,v_{lim} = 1,1025\,m/s$ بالإسقاط على المنحنى $v(t)$ نجد: $\tau \approx 0,5\,s$

5. تبيان أن دافعة أرخميدس ليست مهملة:

$a_0 = \frac{v_{lim}}{\tau} = \frac{1,75}{0,5} = 3,5\, m/s^2$ بما أن $a_0 \neq g$ إذن دافعة أرخميدس ليست مهملة.

- **الجزء الثاني:**

1. التعرف على القوى $\overrightarrow{F_1}$ ، $\overrightarrow{F_2}$، $\overrightarrow{F_3}$ ، ثم ارفاق كل تمثيل باللحظة الزمنية الموافقة له:

$\overrightarrow{F_1} \to \vec{P}$; $\overrightarrow{F_2} \to \vec{f}$; $\overrightarrow{F_3} \to \vec{\Pi}$

$P > f + \Pi$	$t_2 = 0,6s$	(a)
f معدوم	$t_1 = 0s$	(b)
$P = f + \pi$	$t_3 = 1,8s$	(c)

2. إثبات المعادلة التفاضلية بدلالة السرعة $v(t)$

- المرجع :سطحي أرضي نعتبره غاليليا.

- الجملة: بالونات+جسم.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجملة: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \longrightarrow \vec{P} + \vec{f} + \vec{\Pi} = m\vec{a}$

بإسقاط العبارة الشعاعية على المحور (Oy):

$$m.g - k.v - \Pi = m\frac{dv}{dt} \longrightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}.v = g - \frac{\Pi}{m}$$

بالمطابقة:

$$A = -\frac{k}{m} \quad ; \quad B = g - \frac{\Pi}{m}$$

3. إيجاد عبارة a_0 و v_{lim}:

- السرعة الحدية: في النظام الدائم $\left(v = v_{lim}\ ;\ \frac{dv}{dt} = 0\right)$ وعليه: $v_{lim} = \frac{mg-\Pi}{k}$
- التسارع الابتدائي a_0 : عند اللحظة $t = 0$ $\left(v = 0\, m/s\ ;\ \frac{dv}{dt}\Big|_0 = a_0\right)$ وعليه: $a_0 = g - \frac{\Pi}{m}$

4. حساب حجم الجملة (S) : $\Pi = m(g - a_0) \longrightarrow V_S = \frac{m(g-a_0)}{\rho_{air}.g} = 1,08 \times 10^{-2}\, m^3$

- **الجزء الثالث:**

1. تذكير بنص مبدأ انحفاظ الطاقة:

الطاقة لا تستحدث ولا تزول، إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة تكون قد أخذتها من جملة ما أو قدمتها لجملة أخرى.

2. حساب عمل قوة الاحتكاك:

بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة (بالونات وجسم):

$$E_{CM_8} + W(\vec{P}) - |W(\vec{f})| - |W(\vec{\Pi})| = E_{CM_{12}} \longrightarrow W(\vec{P}) = |W(\vec{f})| + |W(\vec{\Pi})|$$
$$\longrightarrow |W(\vec{f})| = m.g.(M_0M_{12} - M_0M_8) - \rho_{air}.V_S.g.d \longrightarrow |W(\vec{f})| = 0{,}11\,J$$
$$W(\vec{f}) = -0{,}11\,J$$

3. استنتاج قيمة شدة قوة الاحتكاك f:

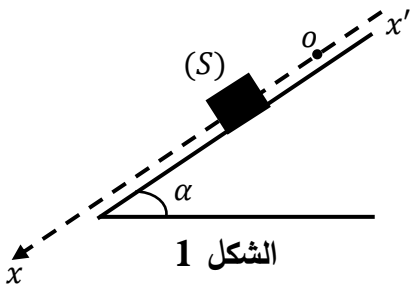
$$W(\vec{f}) = -f.d \longrightarrow f = -\frac{W(\vec{f})}{d} = \frac{0{,}11}{3{,}55 \times 0{,}4} = 0{,}077\,N$$

التمرين 09 ★★★

التمرين 01 ★★

ينزلق جسم صلب S كتلته $m=100g$ على طول مستو مائل عن الأفق بزاوية $\alpha=20^\circ$ وفق المحور $\overrightarrow{xx'}$ (الشكل1) قمنا بالتصوير المتعاقب بكاميرا رقمية *Webcam* وعولج شريط الفيديو ببرمجية *Aviméca* بجهاز الإعلام الآلي وتحصلنا على النتائج التالية:

$t\,(s)$	0.00	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12
$v\,(m.s^{-1})$	v_0	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32



الشكل 1

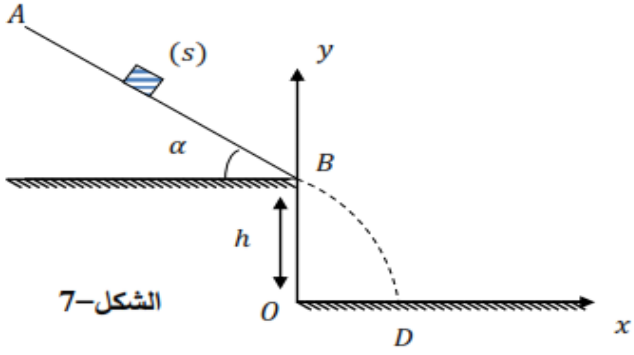
1. ارسم البيان $v=f\,(t)$.
2. بالاعتماد على البيان:
   - أ- بين طبيعة حركة (s) واستنتج القيمة التجريبية للتسارع a.
   - ب-استنتج قيمة السرعة v_0 في اللحظة $t=0$.
   - ج- احسب المسافة المقطوعة بين اللحظتين: $t_1=0.04s$ و $t_2=0.08s$.
3. بفرض الاحتكاكات مهملة:
   - أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد العبارة الحرفية للتسارع a_0 ثم احسب قيمته.
   - ب-قارن بين a_0 و a كيف تبرر الاختلاف؟
4. أوجد شدة القوة $\vec{f}$ المنمذجة للاحتكاكات على طول المستوي المائل.

يعطى: $g=10m.s^{-2}$ ، $sin\,(20^\circ)=0.34$

التمرين 02 ★★

نهمل في كامل التمرين تأثير الهواء ونأخذ $g=9{,}81m.s^{-2}$

قصد دراسة تأثير قوة الاحتكاك على طبيعة حركة جسم صلب S كتلته m، نتركه من نقطة A أعلى مستوي مائل، زاوية ميله α وطوله $AB=1m$ دون سرعة ابتدائية ليتحرك وفق خط الميل الأعظم باتجاه النقطة B (الشكل-7)



الشكل-7

I- الدراسة التجريبية:

نغير في كل مرة من شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ بتغيير الورق الكاشط الذي ينزلق عليه الجسم فتحصلنا على النتائج التالية:

$f(N)$	0.5	1.0	1.5	2.0
$\alpha(m.s^{-2})$	3.9	2.9	1.9	0.9

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد عبارة α تسارع مركز عطالة الجسم S
2. أرسم البيان الممثل لتغيرات α تسارع مركز عطالة الجسم S بدلالة شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ باختيار السلم $1cm\rightarrow 0{,}25N$ ، $1cm\rightarrow 0{,}5m.s^{-2}$

3. أوجد قيمة زاوية الميل α وكتلة الجسم m

4. مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم S) بين الموضعين A و B

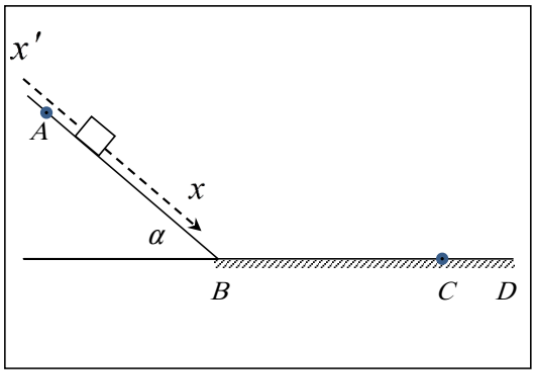
5. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم S)

أ- أوجد عبارة شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ واحسب قيمتها من أجل $v_B = 2{,}19m.s^{-1}$

ب-تأكد بيانيا من قيمة $\vec{f}$ السابقة.

التمرين 03 ★★

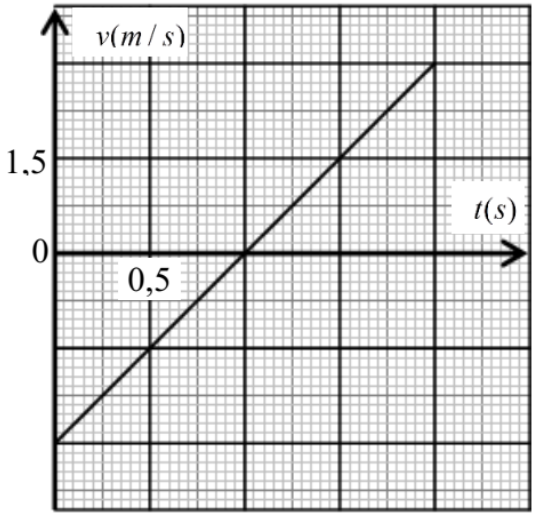
متحرك كتلته $m = 800g$، ندفعه أسفل مستوي مائل أملس (عديم الاحتكاك)، يميل عن الافق بزاوية α وبسرعة ابتدائية $\overrightarrow{v_B}$ يتحرك صعودا حتى النقطة A حيث تنعدم سرعته، ليعود تحت تأثير ثقله فيمر بالنقطة B مرة أخرى (الشكل-1)



الشكل-1

يمثل الشكل -2 مخطط سرعة مركز عطالة الجسم بدلالة الزمن: $v = f(t)$

تعطى $g = 10m.s^{-2}$



الشكل-2

1. استنتج من البيان :

أ- السرعة الابتدائية v_B

ب-مسافة الصعود AB

2. أ- اذكر نص القانون الثاني لنيوتن

ب-باستخدام القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة التسارع أثناء مرحلة الصعود ثم استنتج طبيعة الحركة.

ت-احسب زاوية الميل α

3. بين أن الجسم يعود إلى النقطة B بنفس السرعة التي دفع بها

4. يلاقي الجسم أثناء رجوعه بعد مروره بالنقطة B مستوي أفقي خشن BC (وجود قوة احتكاك ثابتة) فتتباطأ حركته ليتوقف عند نقطة C تبعد عن B مسافة $1{,}8m$.

أ. مثل القوى المؤثرة على الجسم خلال حركته على المقطع BD.

ب. باستخدام مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم) بين الموضعين B و C، احسب شدة قوة الاحتكاك.

ج. احسب المدة الزمنية المستغرقة لقطع المسافة BC.

5. أعد رسم مخطط السرعة الموضح بالشكل-2 ثم مثل عليه ما تبقى من منحنى سرعة الجسم للمقطع BC.

التمرين 04 ☆☆

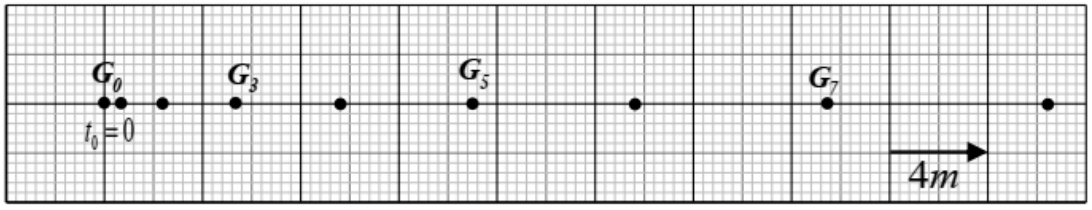
تعتبر منطقة تيميمون بولاية أدرار المعروفة بالواحة الحمراء مقصدا للسياح لممارسة رياضة التزحلق على الكثبان الرملية يهدف التمرين إلى دراسة الحركة المستقيمة لمتزحلق (الشخص + لوازمه) تم تصويره من طرف أحد زوار منطقة تيميمون ، ندرس الجملة (المتزحلق) التي مركز عطالتها G المنمذجة بنقطة مادية كتلتها m.

المعطيات:

- كتلة الجملة $m = 70Kg$؛
- شدة تسارع حقل الجاذبية الأرضية $g = 9{,}8m.s^{-2}$؛
- طول المسار الافقي $BC = 12m$ ؛
- زاوية الميل $\alpha = 41°$.

1. المرحلة الأولى (المسار AB):

حركة المتزحلق تتم على مستوي مائل انطلاقا من النقطة A بدون سرعة ابتدائية الشكل −7− معالجة شريط الفيديو السابق ببرمجية *Avistep* مكنتنا من تسجيل المواضع المتتالية لمركز عطالة الجملةخلال مجالات زمنية متتالية ومتساوية $\Delta t = 0{,}8s$ الشكل−8



الشكل 8. تسجيل المواضع المتتالية لمركز عطالة الجملة

1.1. عرف المرجع الغاليلي (العطالي).

2.1. احسب قيم السرعة في اللحظات t_3 ،t_5، t_7 الموافقة للمواضع G_3، G_5، G_7 على الترتيب.

3.1. ارسم على ورق ميليمتري المنحنى البياني لتطور السرعة اللحظية بدلالة الزمن $v = f(t)$.

4.1. جد بيانيا قيمة تسارع مركز عطالة الجملة a_G واستنتج طبيعة الحركة.

5.1. احسب بيانيا المسافة المقطوعة بين الموضعين G_0 و G_8.

6.1. باهمال قوى الاحتكاك على المسار AB.

1.6.1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة التسارع a'_G واحسب قيمته.

2.6.1. برر الاختلاف بين قيمتي التسارع المحسوبتين في السؤالين (4.1) و (1.6.1).

2. المرحلة الثانية (المسار BC):

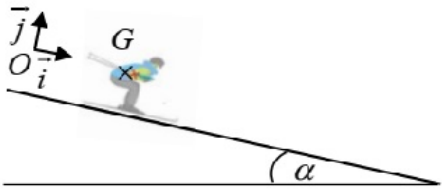
يصل المتزحلق إلى النقطة B بسرعة $v_B = 12m.s^{-1}$ ويواصل حركته المستقيمة على المستوي الافقي BC ليتوقف عند الموضع C، تنمذج القوى المعيقة للحركة بقوة وحيدة $\vec{f}$ مماسية للمسار وثابتة في الشدة.

1.2. احص ومثل القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة الجملة G.

2.2. جد شدة القوة $\vec{f}$، بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة المدروسة.

التمرين 05 ★★

في رحلة مدرسية لمرتفعات الشريعة في موسم تساقط الثلوج، صوَّر أحمد بواسطة هاتفه مُتزحلقًا على الثلج مرَّ من أمامه على مُنحدر مستو يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 10°$. أثناء إلقاء الأستاذ لدرس تطبيقات القانون الثاني لنيوتن عرض أحمد الفيديو على أستاذه الذي اقترح دراسة حركة المتزحلق.



الشكل 1

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة المتزحلق على مستوي مائل.

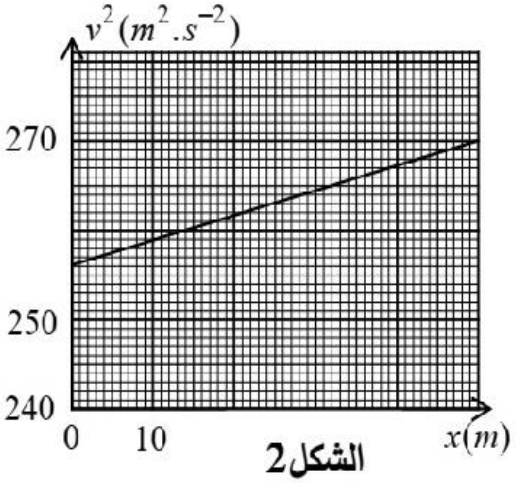
تُنمذج المتزحلق ولوازمِه بجسم صلب كتلته $m = 80Kg$ مركز عطالته G

ندرس حركة G في معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ مُرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا (الشكل 1).

يطبق سطح المستوي المائل على المُتزحلق قوة $\vec{R}$ ذات مركبة ناظمية $\vec{R}_N$ ومركّبة مماسية $\vec{f}$ معاكسة لجهة الحركة شدّتها ثابتة، حيث: $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$ (نُهمل تأثير الهواء ونعتبر تسارع الجاذبية الأرضية $g = 9{,}81 m.s^{-2}$).

نختار مبدأ الأزمنة $t = 0$ لحظة مرور المتزحلق من الموضع O.

1. اكتب نص القانون الثاني لنيوتن.
2. مثل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة المتزحلق G.
3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة التسارع a لمركز العطالة G بدلالة m، g ، α و f ثم ناقش طبيعة حركة G حسب قيمة f.
4. سمحت معالجة الفيديو بواسطة برنامج $Avistep$ من تحديد سرعة المتزحلق v في مواضع مختلفة فواصلها x أثناء حركته ورسم البيان $v^2 = f(x)$ (الشكل 2).



الشكل 2

1.4. حدّد طبيعة حركة G ثم اكتب المعادلة الزمنية لكل من السرعة $v(t)$ والحركة $x(t)$.

2.4. بين أن العلاقة التي تربط بين v^2 و x تعطى بالعبارة: $v^2 = 2ax + v_0^2$ حيث v_0 السرعة الابتدائية للمتزحلق عند مروره بالموضع O.

3.4. جد قيمة التسارع α والسرعة الابتدائية v_0.

4.4. استنتج شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

5. احسب قيمة شدة القوة $\vec{R}_N$ ثم استنتج قيمة شدة $\vec{R}$.

التمرين 06 ★★

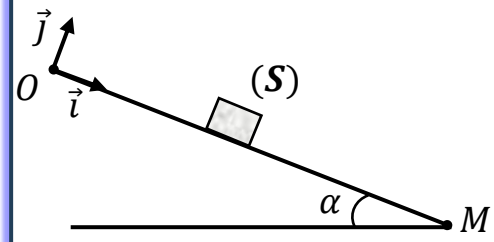
يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة مركز عطالة جسم صلب (S) على مستوي مائل وإيجاد شدة قوة الاحتكاك.

ينزلق جسم صلب (S) كتلته m مركز عطالته G على مستوي مائل يصنع خط ميله الأعظم OM مع المستوي الأفقي $\alpha = 30°$

ينطلق الجسم (S) في لحظة $t = 0$ من النقطة أعلى المستوي المائل بسرعة ابتدائية $\overrightarrow{v_0}$ باتجاه النقطة M.

ندرس حركة G في معلم متعامد $(O;\vec{i};\vec{j})$ مرتبط بمرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا **(الشكل 1)**.

يخضع الجسم أثناء حركته لاحتكاكات تكافئ قوة $\vec{f}$ شدتها ثابتة ومعاكسة لجهة الحركة.



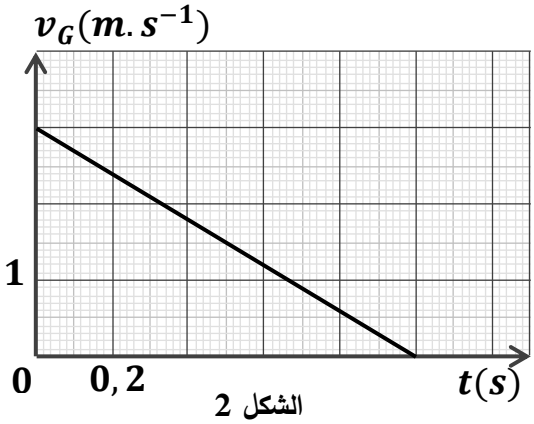
الشكل 1

معطيات:

- شدة تسارع حقل الجاذبية الأرضية $g = 9{,}8 m.s^{-2}$ ؛
- كتلة الجسم (S): $m = 500g$ ؛
- طول خط الميل الأعظم للمستوي المائل: $OM = 2m$.

1. أحص ومثل القوى الخارجية المطبقة على الجسم (S).
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها $v_G(t)$ سرعة مركز عطالة الجسم (S) تكتب على الشكل: $\frac{dv_G(t)}{dt} = g.\sin\alpha - \frac{f}{m}$

سمحت متابعة تطوّر سرعة مركز عطالة الجسم (S) بدلالة الزمن برسم المنحنى البياني $v_G = h(t)$ **(الشكل 2)** اعتمادا على المنحنى البياني:



الشكل 2

1.3. جد قيمة تسارع مركز عطالة الجسم (S) ثم استنتج f شدة قوة الاحتكاك.

2.3. استخرج قيمة v_0 السرعة الابتدائية واحسب المسافة المقطوعة حتى يتوقف الجسم (S).

3.3. بين أن قيمة v_0 السرعة الابتدائية غير كافية ليصل الجسم (S) إلى النقطة M.

4.3. جد قيمة v_0' السرعة الابتدائية التي تسمح للجسم (S) بالتوقف عند النقطة M في اللحظة $t = 1{,}15s$.

التمرين 07 ☆☆

تتحرك كرة صغيرة كتلتها $m = 30g$ بدون احتكاك على طول المسار ABS الممثل في الشكل.1، حيث:

- AB هو مستوي مائل طوله $AB = L = 50cm$، يصنع زاوية $\alpha = 30°$ مع الأفق.
- BC هو قوس من دائرة مركزها O ونصف قطرها $r = 20cm$.

- **الجزء الأول: دراسة حركة الكرة على المستوي المائل**

في اللحظة $t=0$، تترك الكرة بدون سرعة ابتدائية عند النقطة A في قمة المستوي المائل.

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة تسارع الكرة على المستوي المائل، واستنتج طبيعة الحركة.
2. عين المعادلة الزمنية على المستوي المائل. نختار A كمبدأ للفواصل.
3. عين لحظة وسرعة الكرة عند مرورها بالنقطة B.

- **الجزء الثاني: دراسة حركة الكرة على المسار الدائري**

تبدأ الكرة حركتها في الجزء الدائري BS بسرعة $v_B = 2,2m.s^{-1}$، يحدد موضع الكرة عند النقطة M بفاصلته الزاوية $\theta = \widehat{MOC}$.

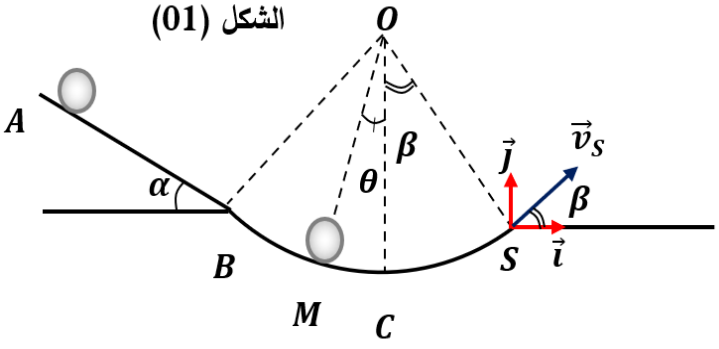
1. أوجد عبارة سرعة الكرة عند النقطة M بدلالة α ، θ ، r ، g و v_B علما أن $\alpha = BOC$.
2. أوجد عبارة فعل السطح R للمسار الدائري بدلالة m ، g ، r ، θ ، α و v_B.
3. عند أي نقطة من المسار الدائري تكون شدة رد الفعل أعظمية؟ برر إجابتك، ثم أحسب هذه القيمة.
4. حدد سرعة الكرة عند النقطة S علما أن $\beta = \widehat{COS} = 20°$.

- **الجزء الثالث: حركة السقوط الحر للكرة**

تغادر الكرة في اللحظة $t=0$ المستوي عند النقطة S بسرعة $v_C = 2,26m.s^{-1}$ يصنع حاملها زاوية β مع المستوي الأفقي.

1. أسس المعادلتين الزمنيتين لحركة الكرة في المعلم $(S,\vec{i},\vec{j})$.
2. عين معادلة مسار الكرة. ما هي طبيعة مسار الحركة؟
3. حدد الذروة وفاصلة نقطة سقوط الكرة عند النقطة P.

الشكل (01)

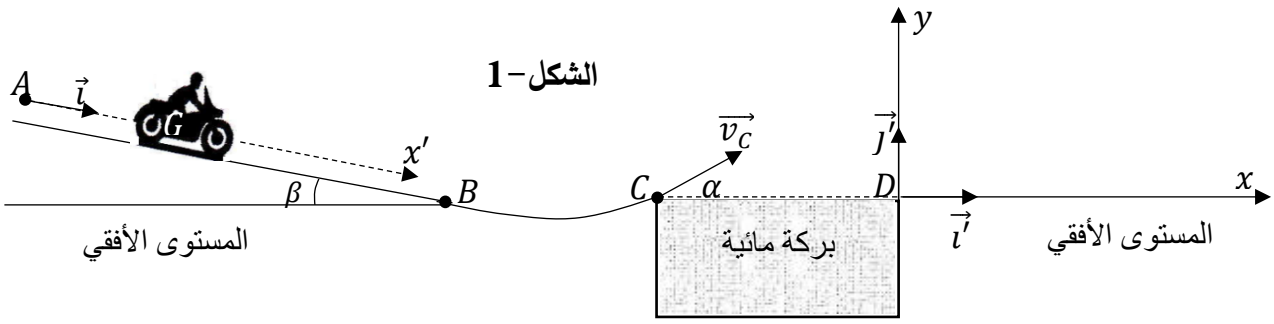


التمرين 08 ★★★

تعتبر رياضة القفز بواسطة الدراجات النارية من المسابقات الرياضية التي يمكننا توظيف الميكانيك الكلاسيكية (ميكانيك نيوتن).

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة مركز عطالة G للجملة (دراجة نارية + السائق). تتكون حلبة السباق (الشكل-1) من:

الشكل-1



- المسار المستقيم $AB = 36m$ المائل عن المستوى الأفقي بزاوية $\beta = 10°$.
- المسار BC جزء من دائرة وبركة مائية عرضها $CD = 15m$.

نهمل تأثيرات الهواء في كامل التمرين وندرس حركة مركز عطالة الجملة G في مرجع أرضي نعتبره غاليليا.

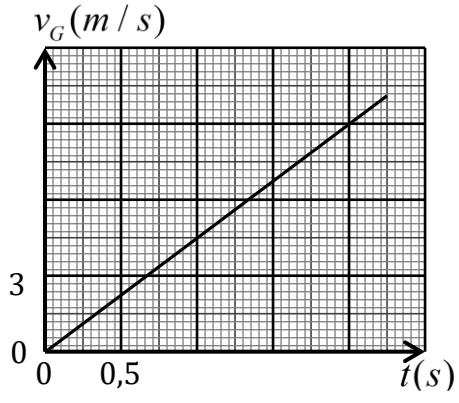
نعتبر كتلة الجملة $m = 190kg$ و شدة الجاذبية الأرضية $g = 10m/s^2$.

I- دراسة الحركة على الجزء AB :

عند اللحظة $t = 0$، تنطلق الجملة بدون سرعة ابتدائية، من موضع يكون فيه مركز عطالة الجملة G منطبقا مع النقطة A التي نعتبرها مبدأ لمعلم خطي $(A,\vec{i})$. نهمل قوى الاحتكاك.

تخضع الجملة أثناء حركتها على هذا الجزء لقوة محركة $\vec{F}$ ثابتة في الشدة وحاملها موازي للمسار AB .

1. مثّل في موضع كيفي، القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة الجملة G .
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بيّن أن المعادلة التفاضلية لسرعة مركز عطالة الجملة تكتب بالشكل : $\frac{dv_G}{dt} = \frac{F}{m} + g \cdot \sin\beta$
3. يمثل الشكل-2 تغيرات السرعة اللحظية v_G لمركز عطالة الجملة بدلالة الزمن.
   1.3. احسب قيمة التسارع a_G .
   2.3. استنتج شدة القوة المحركة $\vec{F}$.
   3.3. احسب المدة الزمنية المستغرقة لقطع مركز عطالة الجملة G المسافة AB .
   4.3. احسب قيمة السرعة v_B لمركز عطالة الجملة في النقطة B .



الشكل-2

II- مرحلة القفز :

عند اللحظة $t=0$ نعتبرها مبدأ جديد للأزمنة، تغادر الجملة النقطة C من الجزء BC بسرعة $\overrightarrow{v_C}$ يصنع حاملها مع المستوي الأفقي زاوية $\alpha=20°$. تخضع الجملة خلال القفز إلى ثقلها فقط، وندرس حركة مركز عطالتها في المعلم $(D,\vec{i}',\vec{j}')$.

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، اوجد المعادلتين الزمنيتين للحركة $x(t)$ و $y(t)$.
2. إذا علمت أن $v_C=16,27m/s$، جِد إحداثيي قمة مسار الجملة (الذروة).
3. حدّد الشرط الذي يجب أن تحققه السرعة v_C بدلالة g و α حتى لا تسقط الجملة في البركة المائية ثم احسب قيمتها الصغرى الموافقة لذلك.

إعداد وتجميع وتنسيق الأستاذ عمران ياسين

للإطلاع على المزيد من الملخصات والسلاسل والمقترحات تابعوني على وسائل التواصل الإجتماعي

https://t.me/ProfAmraneYacine

الأستاذ عمران ياسين

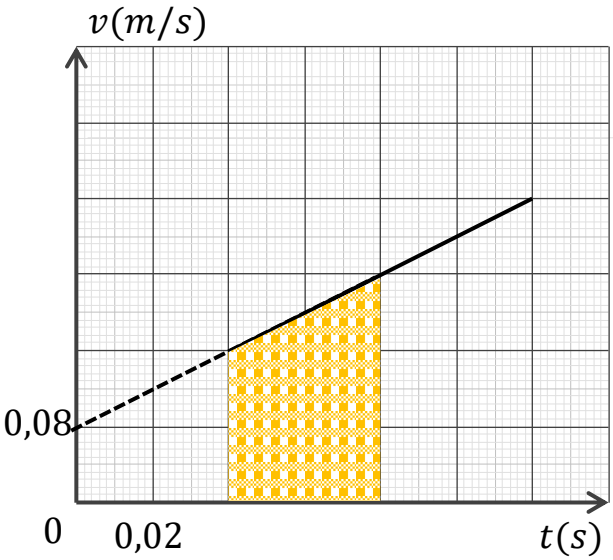
Prof_amrane_yacine

الأستاذ عمران ياسين

www.AmraneAcademy.com

الحلول

التمرين 01 ★★



1. رسم البيان $v = f(t)$:

2. بالاعتماد على البيان:

أ- تبيين طبيعة حركة (s) واستنتاج القيمة التجريبية للتسارع a:

الحركة مستقيمة متسارعة بإنتظام

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0,32 - 0,16}{0,12 - 0,04} = 2m.s^{-2}$$

ب-استنتاج قيمة السرعة v_0 في اللحظة $t = 0$:

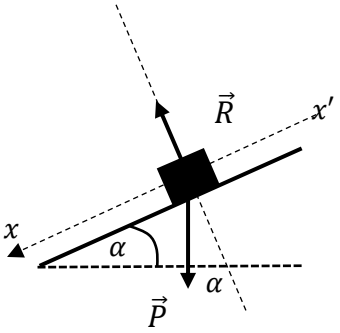
من البيان نقرأ: $v_0 = 0,08m/s$

ج- حساب المسافة المقطوعة بين اللحظتين: $t_1 = 0.04s$ و $t_2 = 0.08s$:

هي مساحة الحيز الموضحة في البيان: $d = s = \frac{(0,16+0,24)\times 0,04}{2} = 0,008m$

3. بفرض الاحتكاكات مهملة:

أ- العبارة الحرفية للتسارع a_0 ثم حساب قيمته:



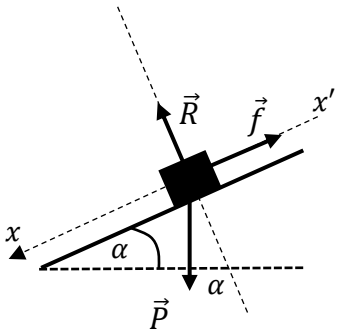
الجملة المدروسة: الجسم (S) ، مرجع الدراسة: السطحي الأرضي نعتبره عطالي في مدة الدراسة.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} + \vec{R} = m\overrightarrow{a_0}$

بالإسقاط على محور الحركة: $P\sin\alpha = ma_0 \Longrightarrow a_0 = g\sin\alpha$

- قيمته: $a_0 = g\sin\alpha = 10 \times 0,34 \rightarrow a_0 = 3,4m.s^{-2}$

ب-المقارنة بين a_0 و a: $a_0 < a$ تبرير الاختلاف: وجود قوة معقية متمثلة في قوة الإحتكاك مع السطح.



4. شدة القوة $\vec{f}$ المنمذجة للاحتكاكات على طول المستوي المائل:

نطبق القانون الثاني لنيوتن لنجد: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} + \vec{f} + \vec{R} = m\vec{a}$

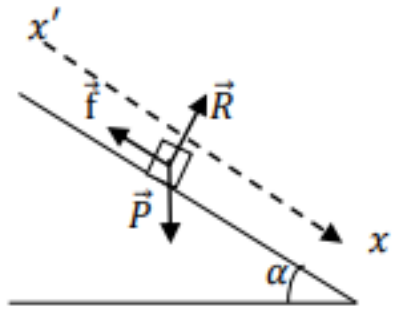
بالإسقاط على محور الحركة:

$$P\sin\alpha - f = ma \longrightarrow f = mg\sin\alpha - ma$$

$$f = 0,1 \times 10 \times 0,34 - 0,1 \times 2 \longrightarrow f = 0,14N$$

التمرين 02 ★★

I.



1. عبارة التسارع α:

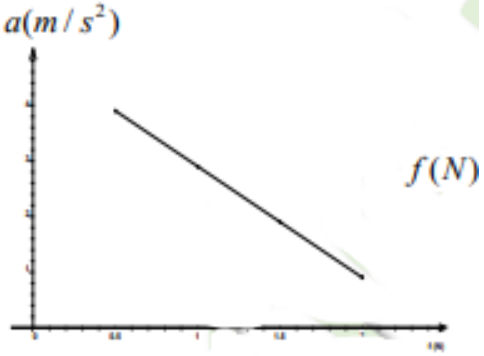
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم (S) وباختيار المرجع السطحي الأرضي والذي نعتبره غاليليا.

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\vec{a}$$

بالإسقاط على محور الحركة: $a = -\frac{f}{m} + g\sin\alpha$ ..... (1)

2. رسم البيان $a(f)$:

3. تحديد α و m:



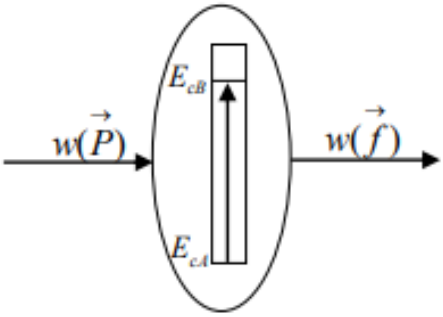
البيان عبارة عن خط مستقيم مائل لايمر من المبدأ معادلته من الشكل :

$$a = k.f + b \text{ ..... (2)}$$

بمطابقة (1) و(2) نجد : $k = -\frac{1}{m} = -2 \rightarrow m = 0{,}5Kg$

$$b = g\sin\alpha = 4{,}9 \rightarrow \alpha = 30°$$

4. الحصيلة الطاقوية :



5. تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم(S))

أ- عبارة قوة الاحتكاك:

$$E_{CA} + W(\vec{P}) - |W(\vec{f})| = E_{CB}$$

$$m.g.AB.\sin\alpha - f.AB = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$f = m\left(g\sin\alpha - \frac{v_B^2}{2AB}\right) = 1{,}25N$$

ب-التأكد من القيمة بيانيا:

لدينا: $v_B^2 - v_A^2 = 2aAB \rightarrow a = \frac{v_B^2}{2AB} = 2{,}4m/s^2$

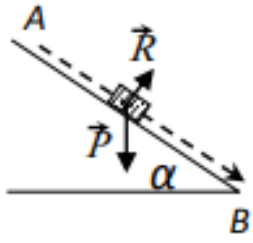
من البيان وبالإسقاط نجد: $f = 1{,}25N$

التمرين 03 ★★

1. أ- السرعة الابتدائية من البيان $v_B = -3\ m/s$

ب- مسافة الصعود AB : مسافة الصعود هي مساحة الحيز المحصور بمنحنى السرعة ومحور الأزمنة واللحظتين $t = 0s$ ، $t = 1s$ ومنه $AB = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = 1.5m$

2. أ- نص القانون الثاني لنيوتن: في مرجع عطالي، المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المطبقة على جملة مادية يساوي إلى جداء كتلة الجملة في شعاع تسارع مركز عطالتها.



ب-عبارة التسارع واستنتاج طبيعة الحركة:

باعتبار المرجع السطحي الأرضي وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن

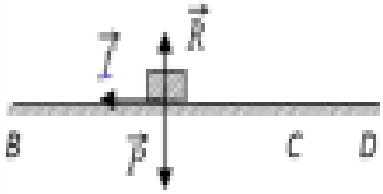
$\sum \vec{f} = m.\vec{a}$ نجد $\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}$ بالاسقاط نجد $a = g.\sin(\alpha)$

بما أن المسار مستقيم والجداء $a \times v < 0$ فإن الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام.

ج- حساب زاوية الميل: من البيان لدينا: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 3\ m/s^2$

بالتعويض في علاقة التسارع نجد $\sin(\alpha) = 0,3$ ومنه $\alpha = 17.5°$

3. تبيان أن الجسم يعود إلى B بنفس السرعة: من البيان $v_B = 3\frac{m}{s}$



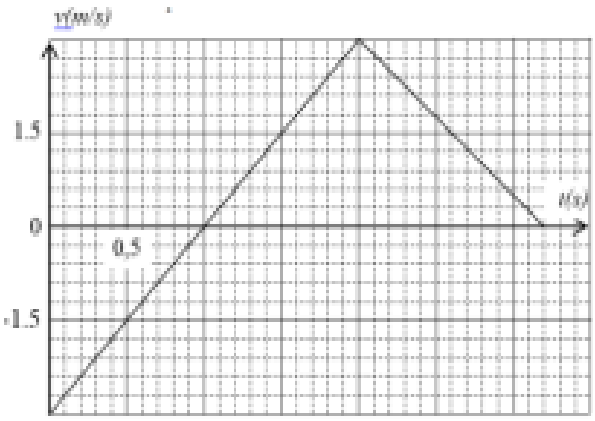
4. أ- تمثيل القوى:

ب-شدة قوة الاحتكاك: بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة

$0 = E_c(B) + W_f$ بالتعويض $0 = \frac{1}{2}m.{v_B}^2 - f.BC$

بالتعويض نجد $f = \frac{m.{v_B}^2}{2BC} = 2N$

ج. حساب المدة الزمنية المستغرقة لقطع المسافة BC.



حساب التسارع: لدينا $-f = m.a_1$ ومنه $a_1 = -2.5m/s^2$

لدينا $a \times v < 0$ (الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام)

من المعادلة الزمنية للسرعة نجد: $v_C = a_1.t + v_B$ نخلص إلى

$t = \frac{-v_B}{a_1} = 1,2s$

5. رسم المنحنى البياني:

التمرين 04 ★★

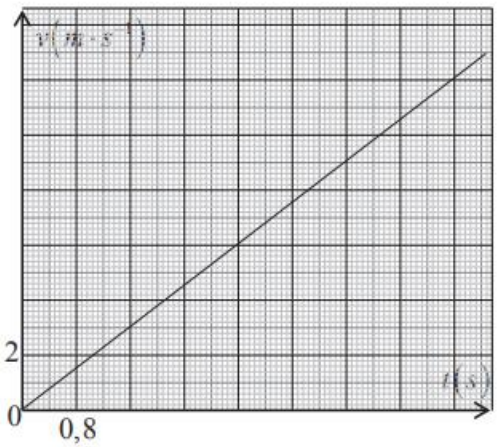
1. المرحلة الاولى (المسار AB)

1.1. تعريف المرجع الغاليلي: هو كل مرجع يتحقق فيه مبدأ العطالة.

2.1. حساب قيم السرعة اللحظية:

- عند الموضع G_3: $v_3 = \frac{G_2G_4}{2\tau} = \frac{1,8\times4}{1,6} = 4,5m.s^{-1}$
- عند الموضع G_5: $v_5 = \frac{G_4G_6}{2\tau} = \frac{3\times4}{1,6} = 7,5m.s^{-1}$
- عند الموضع G_7: $v_7 = \frac{G_6G_8}{2\tau} = \frac{4\times4,2}{1,6} = 10,5m.s^{-1}$

3.1. بيان تطور السرعة اللحظية بدلالة الزمن $v = f(t)$:



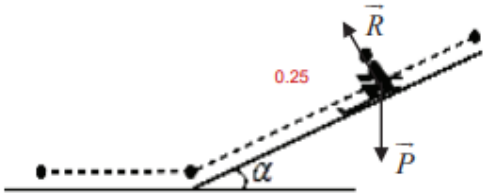
4.1. قيمة التسارع a بيانيا: $\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 1{,}88 m.s^{-2}$

- طبيعة الحركة: حركة مستقيمة متسارعة بانتظام.

5.1. حساب المسافة المقطوعة بين الموضعين G_0 وG_8.

- بيانيا: المسافة G_0 G_8 قيمتها تساوي عدديا مساحة المثلث المحصور بين اللحظتين $t = 0s$ و $t = 6{,}4s$ وبالتالي:

$$G_0G_8 = \frac{12 \times 6{,}4}{2} = 38{,}4\ m$$



1.6.1. عبارة التسارع a_G :

- الجملة المدروسة: متزحلق
- المرجع: سطحي أرضي نعتبره عطاليا.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن لمركز عطالة الجملة $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\overrightarrow{a_G}$

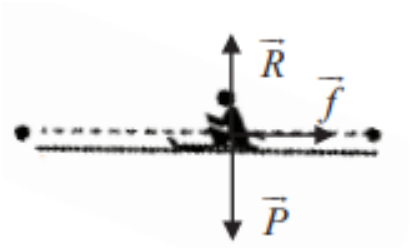
$\vec{P} + \vec{R} = m\overrightarrow{a'_G}$ بالإسقاط على محور الحركة: $a'_G = g.\sin\alpha$

$$a'_G = g.\sin\alpha = 9{,}80 \times \sin(41°) = 6{,}4 m.s^{-2}$$

2.6.1. تبرير اختلاف قيمتي التسارع: القيمة النظرية للتسارع أكبر من القيمة التجريبية يعود إلى وجود قوى معيقة للحركة.

2. المرحلة الاولى (المسار BC)

1.2. احصاء وتمثيل القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة الجملة G:



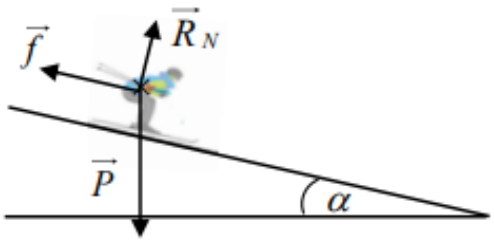
- قوة الثقل $\vec{P}$
- قوة رد فعل السطح الأفقي على المتزحلق $\vec{R}$
- قوة الاحتكاك $\vec{f}$

2.2. ايجاد شدة القوة $\vec{f}$ بتطبيق معادلة انحفاظ الطاقة على الجملة المدروسة:

$$E_f = E_i + E_{re} - E_{ced} \rightarrow E_i - E_{ced} = 0 \longrightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 = f.BC \longrightarrow f = 420N$$

التمرين 05 ★★

1. نص القانون الثاني لنيوتن: في معلم عطالي المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة جملة مادية يساوي في كل لحظة جداء كتلتها في شعاع تسارع مركز عطالتها.



2. تمثيل القوى الخارجية:

- قوة الثقل $\vec{P}$
- قوة فعل سطح المستوي على المتزحلق $\vec{R}_N$
- قوة الاحتكاك $\vec{f}$

3. عبارة التسارع:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم سطحي أرضي عطالي $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\vec{a}$

$$\vec{P} + \vec{f} + \vec{R}_N = m\vec{a} \rightarrow mg\sin\alpha - f = ma$$

$$a = \frac{mg\sin\alpha - f}{m} = g\sin\alpha - \frac{f}{m}$$

مناقشة طبيعة الحركة: بما أن التسارع ثابت والمسار مستقيم.

- من أجل $f < mg\sin\alpha \rightarrow a > 0; v > 0$ حركة مستقيمة متسارعة بانتظام.
- من أجل $f > mg\sin\alpha \rightarrow a < 0; v > 0$ حركة مستقيمة متباطئة بانتظام.
- وفي حالة $f = mg\sin\alpha \rightarrow a = 0$ حركة مستقيمة منتظمة.

1.4. طبيعة حركة G :

نلاحظ من البيان أن السرعة تتزايد خلال الحركة وهي توافق $f < mg\sin\alpha \rightarrow a > 0; v > 0$

فإن الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام.

المعادلة الزمنية للسرعة: $v = \alpha t + v_0$

المعادلة الزمنية للحركة: $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t \quad /x_0 = 0$

2.4. اثبات العلاقة:

من معادلة السرعة: $t = \frac{v-v_0}{a}$ نعوض في معادلة الحركة نجد: $x = \frac{1}{2}a(\frac{v-v_0}{a})^2 + v_0(\frac{v-v_0}{a})$

ومنه نستنتج العلاقة $v^2 = 2ax + v_0^2$

3.4. قيمة التسارع α والسرعة الابتدائية v_0 .

العلاقة البيانية هي: $v^2 = 0{,}28x + 256$ بالمطابقة فإن: $v_0 = 16m/s$ ، $\alpha = 0{,}14m/s^2$

4.4. استنتاج شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

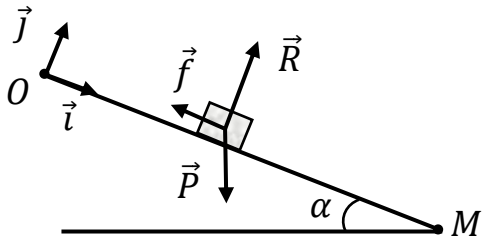
$$f = m(g\sin\alpha - a) = 80 \times (9{,}81 \times \sin 10° - 0{,}14) = 125N$$

5. حساب قيمة شدة القوة $\vec{R}_N$ ثم استنتاج قيمة شدة $\vec{R}$. بأسقاط العلاقة الشعاعية للقانون الثاني لنيوتن على المحور $(O,\vec{j})$

نجد: $R_N = mg\cos\alpha = 80 \times 9{,}81 \times \cos 10° = 772{,}9N$

$$R = \sqrt{R_N^2 + f^2} = 782{,}9N$$

التمرين 06 ★★



1. احصاء وتمثيل القوى الخارجية المطبقة على الجسم (S):

الثقل $\vec{P}$ ، فعل السطح على الجسم $\vec{R}$ و $\vec{f}$.

2. المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجسم في المرجع السطحي الأرضي:

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\overrightarrow{a_G} \rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\overrightarrow{a_G}$$

بالاسقاط على محور الحركة نجد:

$$P.\sin\alpha - f = m\frac{dv_G(t)}{dt} \longrightarrow \frac{dv_G(t)}{dt} = \mathrm{g}.\sin\alpha - \frac{f}{m}$$

3.

1.3. قيمة التسارع:

$a = \frac{dv}{dt}$ يمثل معامل توجيه المستقيم وهو ثابت: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{3-0}{0-1} = -3m.s^{-2}$

- استنتاج f شدة قوة الاحتكاك: $f = m(\mathrm{g}.\sin\alpha - a) = 0{,}5(9{,}8.\sin 30° - (-3)) = 3{,}95N$

2.3. استخرج قيمة v_0 السرعة الابتدائية: $v_0 = 3m.s^{-1}$

- حساب المسافة المقطوعة حتى يتوقف الجسم (S): $d = \frac{3\times1}{2} = 1{,}5m$

3.3. تبيين أن قيمة v_0 السرعة الابتدائية غير كافية ليصل الجسم (S) إلى النقطة M:

$d < OM$ فالسرعة الابتدائية غير كافية ليبلغ الجسم (S) إلى النقطة M.

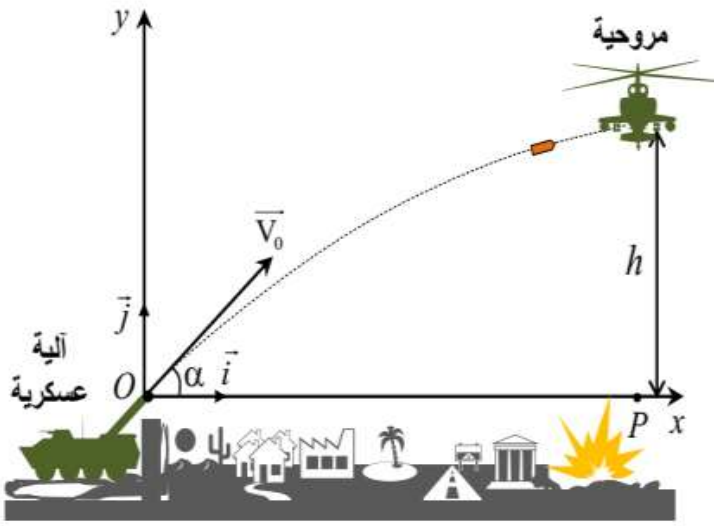
4.3. إيجاد قيمة v_0' السرعة الابتدائية التي تسمح للجسم (S) بالتوقف عند النقطة M في اللحظة $t = 1{,}15s$.

بالاعتماد على مساحة المثلث $OM = \frac{v_0'}{2}t$ ومنه: $v_0' = \frac{2OM}{t} = \frac{2\times2}{1{,}15} \approx 3{,}5m.s^{-1}$

طريقة ثانية: نرسم خط موازي للمنحنى في النقطة التي فاصلتها $t = 1{,}15s$ فيقطع محور التراتيب عند $v_0' \approx 3{,}5m.s^{-1}$

التمرين 01 ★★

في الرسم أسفله، تم تمثيل وضعية دفاع حربية الهدف منها هو إسقاط مروحية مقاتلة بواسطة آلية عسكرية خاصة. للإسقاط المروحية يبرمج الجندي مدفع الآلية على زاوية بالنسبة للمستوى الأفقي بعد ذلك يتم إطلاق قذيفة كتلتها m فتغادر فوهة المدفع بسرعة ابتدائية تكون زاوية مع الخط الأفقي عند اللحظة $t = 0$.



- **معطيات:**
  - جميع الاحتكاكات مهملة.
  - $OP = 1\ km$ ، $h = 400\ m$
  - $\alpha = 45°$ ، $g = 10\ m.s^{-2}$

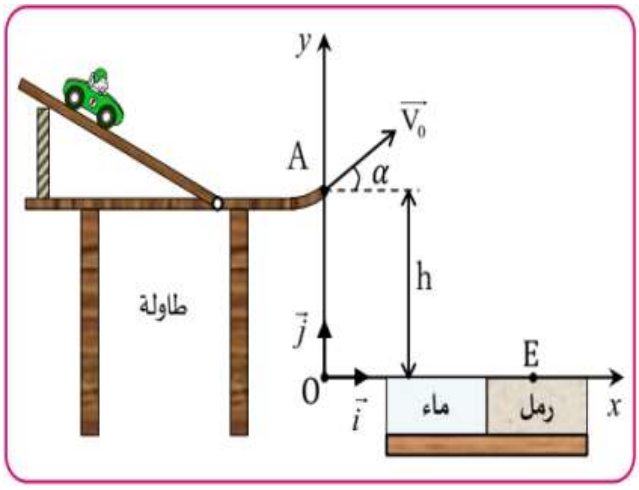
1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد عبارة المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة القذيفة في المعلم $R(O;\vec{i};\vec{j})$
2. استنتج أن عبارة معادلة المسار تكتب على الشكل التالي: $y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha$
3. حدد قيمة السرعة ابتدائية v_0 التي تمكن من إصابة المروحية.
4. تغادر القذيفة فوهة المدفع عند اللحظة $t = 0$ في أية لحظة تصل القذيفة إلى المروحية؟

التمرين 02 ★★

يمثل الشكل جانبه رسم مبسط للعبة أطفال.

يرتكز مبدأ اللعبة على إسقط السيارة في الرمل أي في النقطة E وتجنب سقوطها في الماء.

يتكون مسار السيارة من جزء مستقيم مائل وجزء مستقيم أفقي وجزء دائري. عندما تصل السيارة إلى النقطة A تغادرها بسرعة v_A يصنع شعاعها زاوية α مع الخط الأفقي.



تنمذج السيارة بنقطة مادية كتلتها m وتهمل جميع الاحتكاكات

- **معطيات:**

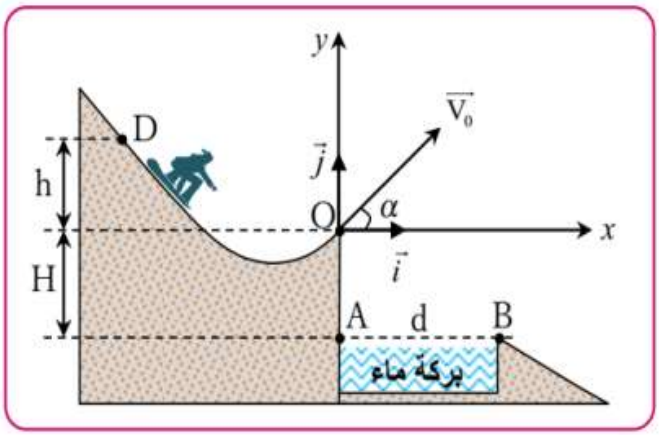
انظر الرسم التالي:

- $g = 10\ m.s^{-2}$ ، $\alpha = 30°$
- $OA = h = 50\ cm$ ، $OE = 80\ cm$

➢ **ندرس الحركة في معلم متعامد ومتجانس $R(O;\vec{i};\vec{j})$.**

1. أوجد المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة السيارة.
2. بين أن عبارة معادلة المسار في المعلم $R(O;\vec{i};\vec{j})$ يكتب على شكل: $y(x) = -\frac{g}{2v_A^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha + h$
3. حدد قيمة السرعة الابتدائية v_A لكي تسقط السيارة في النقطة E . (لتسقط في الرمل وتكون المحاولة ناجحة)
4. حدد اللحظة t_E التي تصل فيها السيارة إلى النقطة E .
5. أوجد قيمة X_S فاصلة قمة مسار السيارة.

التمرين 03 ★★



ينزلق متزلج على سطح جبل مكسو بطبقة من الجليد توجد في سفحه بركة ماء.

يبين الشكل التالي مكان بركة الماء بالنسبة للنقطة التي يكون عندها المتزلج مضطرا لمغادرة سطح الجبل بسرعة $\overrightarrow{v_0}$ تكون شعاعها زاوية α مع المستقيم الأفقي. انطلق المتزلج من نقطة D توجد على ارتفاع h بالنسبة للمستوى الأفقي المار من النقطة O.

في إحدى المحاولات مر المتزلج من النقطة O مبدأ المعلم بسرعة معينة فسقط في بركة الماء.

نريد تحديد القيمة الدنيا h_m للارتفاع h للنقطة D التي يجب أن ينطلق منها المتزلج، بدون سرعة ابتدائية لكي لا يسقط في بركة الماء.

- **معطيات:**
  - كتلة المتزلج ولوازمه: $m = 60kg$
  - $H = 0{,}50m$ ، $g = 10\ m.s^{-2}$
  - $\alpha = 30°$ ،$d = AB = 10m$
  - جميع الاحتكاكات مهملة.

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة المتزلج.
2. بين أن معادلة المسار تكتب في المعلم الديكارتي على الشكل التالي:

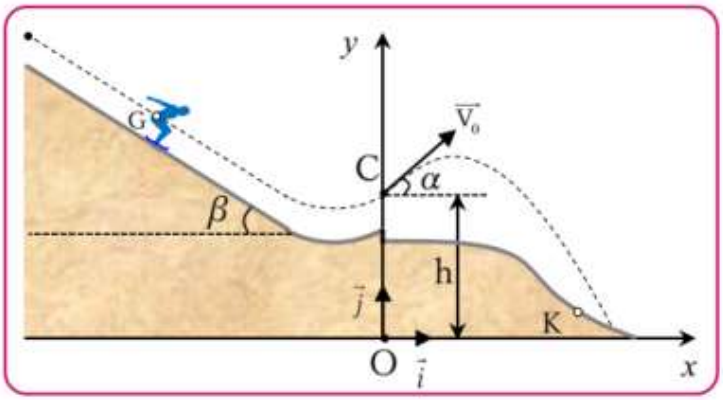
$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha$$

3. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين D و O بين أن عبارة السرعة عند الموضع O تكتب على شكل $v_0 = \sqrt{2.g.h}$
4. حدد القيمة الدنيا h_m للارتفاع h لكي لا يسقط المتزلج في بركة الماء.

التمرين 04 ☆☆

يعتبر القفز التزلجي من الرياضات الشتوية المشهورة حيث ينزلق فيها المتسابق وفق منحدر ليقفز في الهواء بسرعات تصل قيمتها إلى $95km/h$ تقريبا وتصنع أشعتها زاوية تقارب $11°$ مع المستوى الأفقي، وذلك لتحقيق أحسن إنجاز ممكن.

تتكون حلبة السباق من منحدر مستقيم مائل بزاوية β بالنسبة للمستوى الأفقي ومن جزء مقعر ومنطقة سقوطه على الجليد شكلها منحني (انظر الشكل).



يمر المتسابق عبر الجزء المقعر ليقفز في الهواء من الموضع C بسرعة ابتدائية تكون زاوية مع المستوى الأفقي المار من C. لدراسة حركة G مركز عطالة المتسابق نختار معلما متعامدا ومتجانس ونعتبر لحظة مرور G من C مبدأ للزمن $t = 0$.

- **معطيات:**
  - $OC = h = 86\ m$ ، $g = 10\ m.s^{-2}$
  - $\alpha = 11°$ ، $v_0 = 25m.s^{-1}$
  - جميع الاحتكاكات مهملة.

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة G هما:

$$\begin{cases} x(t) = (v_0.\cos\alpha).t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\alpha).t + h \end{cases}$$

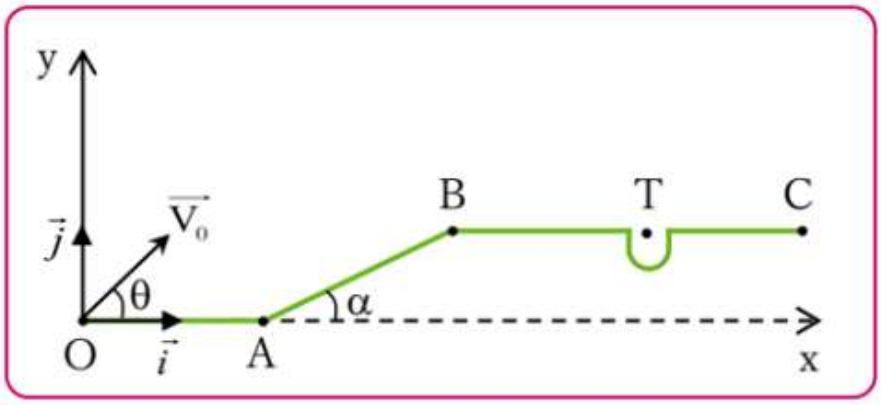
2. استنتج التعبير الحرفي لمعادلة المسار $y = f(x)$
3. احسب قيمة v_G سرعة المتزلج عند اللحظة $t = 4s$
4. تعتبر القفزة ناجحة إذا تجاوز المتسابق عند سقوطه الموضع المُعلّم بالحرف K فاصلته $X_K = 90m$.
5. يسقط المتسابق على الجليد عند اللحظة $t = 4s$ في موضع يكون فاصلته G هو X_G تحقق أن قفزة المتسابق كانت ناجحة.

التمرين 05 ☆☆☆

ندرس حركة كرة الغولف في ملعب يتكون من 3 أجزاء

- جزء أفقي OA طوله $OA = 2,2m$.
- جزء AB طوله $AB = 4m$ و مائل بزاوية $\alpha = 24°$
- جزء BC أفقي به حفرة مركزها T يبعد عن النقطة B بالمسافة $BT = 2,1m$

توجد النقط B و T و C على استقامة واحدة. (الشكل أسفله) نهمل تأثير الهواء وأبعاد كرة الغولف.



تتم دراسة حركة الكرة في المعلم $(O;\vec{i};\vec{j})$ المرتبط بالأرض نعتبره غاليليا.

عند اللحظة $t = 0$ تم ارسال كرة الغولف من النقطة O نحو المركز T للحفرة بسرعة ابتدائية $v_0 = 10m.s^{-1}$ يصنع شعاعها زاوية $\theta = 45°$ مع المحور الأفقي (Ox) .

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة الكرة.
2. استنتج معادلة مسار الكرة.
3. حدد قيمة X_S فاصلته قمة مسار الكرة.
4. تحقق أن الكرة تمر من النقطة T مركز الحفرة.

التمرين 06 ★★★

خلال حصة تدريبية، وفي غياب الرياح حاول لاعب الغولف البحث عن الشروط الإبتدائية التي ينبغي أن يرسل بها كرة الغولف من النقطة كي تسقط في حفرة T تبعد عنه بمسافة $OT = 120m$ دون أن تصطدم بشجرة ارتفاعها $h = 5m$ في اللحظة $t = 0$، أرسل اللاعب كرة الغولف من النقطة O بسرعة ابتدائية $v_0 = 40m.s^{-1}$ ، يصنع شعاعها مع المحور الأفقي (Ox) زاوية $\alpha = 24°$.

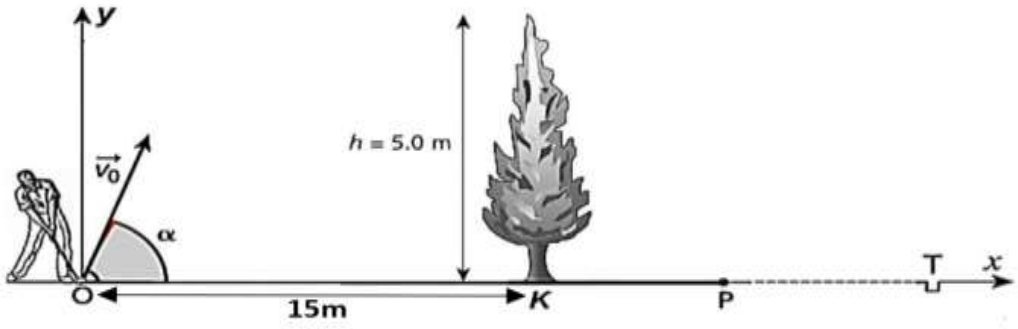
نهمل دافعة أرخميدس وجميع الإحتكاكات ونأخذ $g = 10\ m.s^{-2}$.

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكرة في المعلم $(\overrightarrow{Ox};\overrightarrow{Oy})$
   أ- أدرس طبيعة الحركة ثم أوجد المعادلتين التفاضليتين للحركة.
   ب-أوجد المعادلات الزمنية $x\ (t)$ و $y\ (t)$ ثم استنتج معادلة المسار $y = f(x)$
2. أ-تأكد إن كانت الكرة ستمر فوق الشجرة أم لا؟
   ب-هل نجح اللاعب في اسقاط الكرة في الحفرة؟
   ج- أحسب الزمن T_p الذي إستغرقته الكرة منذ انطلاقها حتى ارتطامها بالأرض.
3. لتكن S أعلى نقطة من المسار تبلغها الكرة بالنسبة لسطح الأرض.

أ- عين مركبات شعاع السرعة $\overrightarrow{v_S}$ واستنتج قيمتها.

ب-عين الإحداثيات $(x_S\ ,y_S)$ للنقطة S.

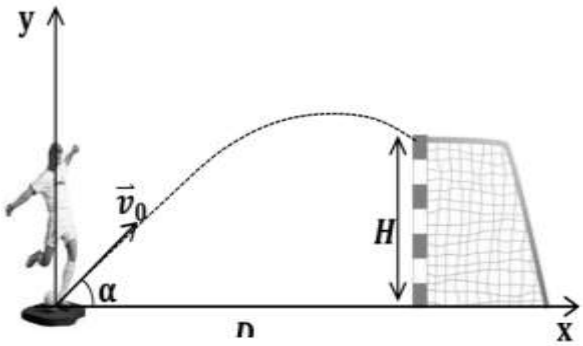
4. يعاد قذف الكرة بنفس الزاوية $\alpha = 24°$، حدد قيمة السرعة الإبتدائية v'_0 التي ينبغي أن يرسل بها اللاعب كرة الغولف كي تسقط في الحفرة T.



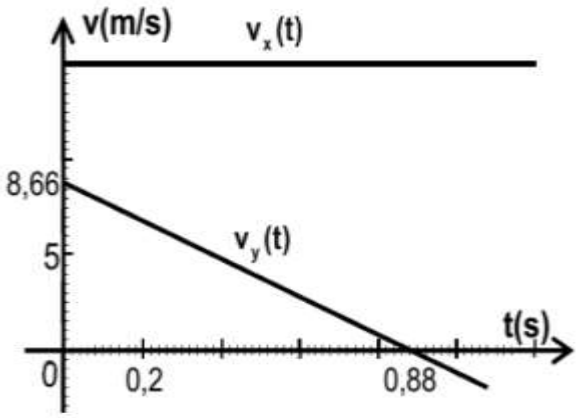
التمرين 07 ★★★

قام أحد التلاميذ، خلال مباراة في كرة القدم، بتصوير شريط فديو لحركة الكرة ابتداء من لحظة تنفيذ ضربة حرة من نقطة O تبعد بمسافة $d = 25m$ عن خط الرمي حيث ارتفاع العارضة الأفقية للمرمى $h = 2{,}44m$ حتى يسجل الهدف، يجب على الكرة تحقيق الشرطين التاليين معا:

- أن يكون مدى الكرة أكبر من المسافة d أي عند $y = 0$ يكون $d < D$
- أن تمر الكرة من تحت العارضة الأفقية للمرمى أي عند $x = d$ يكون $y < h$



تقذف الكرة في اللحظة $t = 0$ من النقطة بسرعة v يصنع حاملها مع الأفق زاوية α ندرس حركة الكرة في معلم $(\overrightarrow{Ox};\overrightarrow{Oy})$ بعد معالجة الشريط المصور بواسطة برنامج مناسب تم الحصول على المنحنيين $v_x(t)$ و $v_y(t)$ تغييرات احداثيتي شعاع السرعة $\vec{v}$ بدلالة الزمن.



1. استنتج من البيانين:

أ- السرعة الإبتدائية v_0 و زاوية القذف α.

ب-عبارة التسارع a ثم قارنه مع g . هل يمكن اعتبار سقوط الكرة حرا ؟

نأخذ $g = 9{,}8\ m.s^{-2}$

ج-لحظة بلوغ الكرة الذروة S .

د- أقصى إرتفاع H تبلغه الكرة وأكبر مسافة أفقية D تقطعها الكرة (المدى).

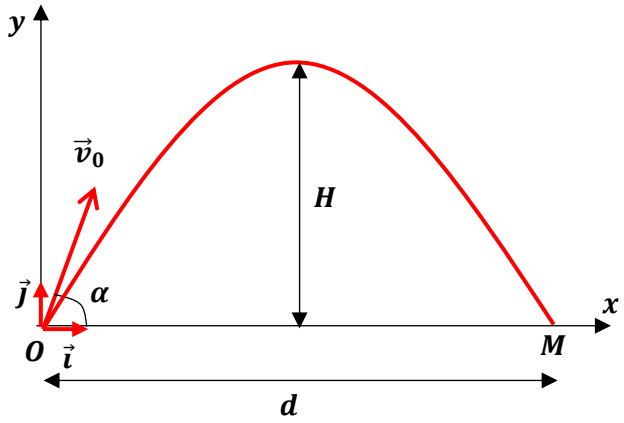
هـ-المعادلتين الزمنيتين للحركة $v_x(t)$ و $v_y(t)$ ثم إستنتج:

المعادلتين الزمنيتين للحركة $x(t)$ و $y(t)$ ومعادلة المسار $y = f(x)$.

2. علما أن حارس المرمى لم يعترض الكرة، هل حققت الكرة الشرطين اللازمين لتسجيل الهدف؟ علل جوابك.

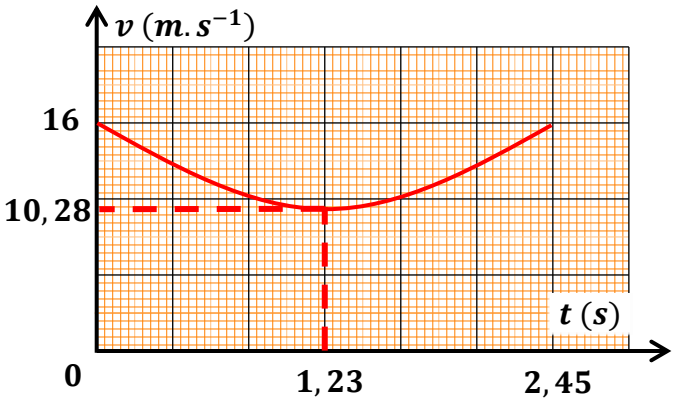
التمرين 08 ★★

نقذف كرة غولف مركز عطالتها G من النقطة O من سطح الأرض بسرعة $\vec{v}_0$ تصنع زاوية α مع الأفق كما هو مبين على الشكل المقابل. نهمل كل من مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس. تنتمي حركة الكرة إلى المستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$ وتعطى عبارة شعاع الموضع وعبارة شعاع السرعة عند اللحظة في المعلم بـ:



$$\overrightarrow{OG_0} = 0.\vec{i} + 0.\vec{j} \qquad \vec{v}_0 = v_{0x}.\vec{i} + v_{0y}.\vec{j}$$

يمثل البيان الموالي تغيرات قيمة سرعة الكرة بين O و M.



1. ما هو المرجع المناسب لدراسة حركة الكرة؟

2. أ- مثل القوى الخارجية المؤثرة على الكرة.

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن حدد طبيعة حركة الكرة بالنسبة للمحورين.

3. أوجد بيانيا قيم كل من v_0 و v_{0x}.

4. استنتج قيم كل من الزاوية α ومركبة السرعة v_{oy}.

5. مثل كل من $v_x(t)$ و $v_y(t)$ في المجل الزمني $[0 - 2{,}45\ s]$.

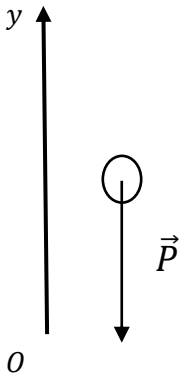
- استنتج من المنحنيين كل من المدى d والذروة H.

الحلول

التمرين 01 ★★

1. عبارة المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة القذيفة في المعلم $R(O;\vec{i};\vec{j})$:

الجملة المدروسة: القذيفة، مرجع الدراسة: السطحي الأرضي نعتبره عطالي في مدة الدراسة.



القوى المؤثرة: الثقل

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} = m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور Oy: $-P = ma_y \Longrightarrow a_y = -g$

بالإسقاط على المحور Ox: $0 = ma_x \Longrightarrow a_x = 0$

لدينا الشروط الإبتدائية:

$$\overrightarrow{OG_0}: \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \quad , \quad \vec{v}_0: \begin{cases} v_{0x} = v_0.\cos\alpha \\ v_{0y} = v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

ولدينا عبارة التسارع:

$$\vec{a}: \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{v(t)}: \begin{cases} v_x(t) = v_0.\cos\alpha \\ v_y(t) = -g.t + v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{OG(t)}: \begin{cases} x(t) = (v_0.\cos\alpha).t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\alpha).t \end{cases}$$

2. استنتاج أن عبارة معادلة المسار تكتب على الشكل التالي: $y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha$

من عبارة $x(t)$ نجد: $t = \frac{x}{v_0.\cos\alpha}$ بالتعويض في عبارة $y(t)$ نجد:

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0.\cos\alpha}\right)^2 + (v_0.\sin\alpha)\left(\frac{x}{v_0.\cos\alpha}\right)$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha$$

وهو المطلوب.

3. تحديد قيمة السرعة ابتدائية v_0 التي تمكن من إصابة المروحية:

احداثيتي نقطة إصابة المروحة هي: $(x = OP\ ,\ y = h)$ بالتعويض في عبارة معادلة المسار نجد:

$$h = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.(OP)^2 + (OP).\tan\alpha$$

$$400 = -\frac{10}{2v_0^2.\cos^2 45°}.(1.10^3)^2 + (1.10^3).\tan 45°$$

$$\frac{1.10^7}{v_0^2} = 600 \rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{1.10^7}{600}} \rightarrow v_0 = 129m.s^{-1} = 464.8Km.h^{-1}$$

4. اللحظة التي تصل فيه القذيفة إلى المروحية:

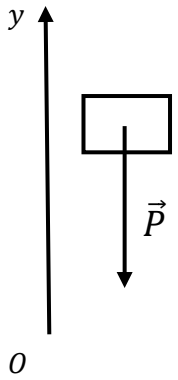
نعوض في عبارة $x(t)$ نجد:

$$OP = (v_0.\cos\alpha).t \rightarrow t = \frac{OP}{(v_0.\cos\alpha)} = \frac{1.10^3}{(129.\cos 45°)} \rightarrow t = 11s$$

التمرين 02 ★★

1. المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة السيارة:

الجملة المدروسة: السيارة، مرجع الدراسة: السطحي الأرضي نعتبره عطالي في مدة الدراسة.



القوى المؤثرة: الثقل

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum\vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} = m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور Oy: $-P = ma_y \Longrightarrow a_y = -g$

بالإسقاط على المحور Ox: $0 = ma_x \Longrightarrow a_x = 0$

لدينا الشروط الإبتدائية:

$$\overrightarrow{OG_0}:\begin{cases}x_0 = 0\\ y_0 = h\end{cases} \quad , \quad \vec{v}_0:\begin{cases}v_{0x} = v_A.\cos\alpha\\ v_{0y} = v_A.\sin\alpha\end{cases}$$

ولدينا عبارة التسارع:

$$\vec{a}: \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{v(t)}: \begin{cases} v_x(t) = v_A.\cos\alpha \\ v_y(t) = -g.t + v_A.\sin\alpha \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{OG(t)}: \begin{cases} x(t) = (v_A.\cos\alpha).t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_A.\sin\alpha).t + h \end{cases}$$

2. تبيين أن عبارة معادلة المسار في المعلم $R(O;\vec{i};\vec{j})$ يكتب على شكل: $y(x) = -\frac{g}{2v_A^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha + h$

من عبارة $x(t)$ نجد: $t = \frac{x}{v_0.\cos\alpha}$ بالتعويض في عبارة $y(t)$ نجد:

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_A.\cos\alpha}\right)^2 + (v_A.\sin\alpha)\left(\frac{x}{v_A.\cos\alpha}\right) + h$$

$$y = -\frac{g}{2v_A^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha + h$$

3. تحديد قيمة السرعة الابتدائية v_A لكي تسقط السيارة في النقطة E.

احداثيتي النقطة E هي: $(x = OE\ ,\ y = 0)$ بالتعويض في عبارة معادلة المسار نجد:

$$0 = -\frac{g}{2v_A^2.\cos^2\alpha}.(OE)^2 + (OE).\tan\alpha + h$$

$$0 = -\frac{10}{2v_A^2.\cos^2 30°}.(80.10^{-2})^2 + (80.10^{-2}).\tan 30° + 50.10^{-2}$$

$$\frac{4{,}27}{v_A^2} = 0{,}962 \rightarrow v_A = \sqrt{\frac{4{,}27}{0{,}962}} \rightarrow v_A = 2{,}1m.s^{-1}$$

4. تحديد اللحظة t_E التي تصل فيها السيارة إلى النقطة E:

نعوض في عبارة $x(t)$ نجد:

$$OE = (v_A.\cos\alpha).t \rightarrow t = \frac{OE}{(v_A.\cos\alpha)} = \frac{80.10^{-2}}{(2{,}1 \times \cos 30°)} \rightarrow t = 0{,}44s$$

5. قيمة X_S فاصلة قمة مسار السيارة:

قمة مسار السيارة توافق انعدام السرعة على المحور Oy أي: $v_y(t_S) = -g.t_S + v_A.\sin\alpha = 0$

نحسب قيمة t_S ونعوضها في عبارة $x(t)$

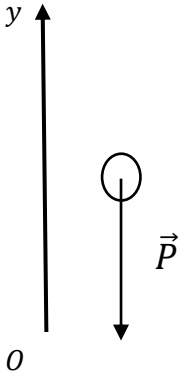
ومنه:

$$-g.t_S + v_A.\sin\alpha = 0 \rightarrow t_S = \frac{v_A.\sin\alpha}{g} = \frac{2{,}1 \times \sin 30°}{10} \rightarrow t_S = 0{,}105s$$

$$X_S = x(t_S) = (2{,}1 \times \cos 30°) \times 0{,}105 \rightarrow X_S = 0{,}19m = 19cm$$

التمرين 03 ★★

1. إيجاد المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة المتزلج:



الجملة المدروسة: المتزلج، مرجع الدراسة: السطحي الأرضي نعتبره عطالي في مدة الدراسة.

القوى المؤثرة: الثقل

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} = m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور Oy: $-P = ma_y \Longrightarrow a_y = -g$

بالإسقاط على المحور Ox: $0 = ma_x \Longrightarrow a_x = 0$

لدينا الشروط الإبتدائية:

$$\overrightarrow{OG_0}: \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \quad , \quad \vec{v}_0: \begin{cases} v_{0x} = v_0.\cos\alpha \\ v_{0y} = v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

ولدينا عبارة التسارع:

$$\vec{a}: \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{v(t)}: \begin{cases} v_x(t) = v_0.\cos\alpha \\ v_y(t) = -g.t + v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{OG(t)}: \begin{cases} x(t) = (v_0.\cos\alpha).t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\alpha).t \end{cases}$$

2. تبيين أن معادلة المسار تكتب في المعلم الديكارتي على الشكل التالي: $y(x) = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha$

من عبارة $x(t)$ نجد: $t = \frac{x}{v_0.\cos\alpha}$ بالتعويض في عبارة $y(t)$ نجد:

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0.\cos\alpha}\right)^2 + (v_0.\sin\alpha)\left(\frac{x}{v_0.\cos\alpha}\right)$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha$$

وهو المطلوب.

3. تبيين أن عبارة السرعة عند الموضع O تكتب على شكل $v_0 = \sqrt{2.g.h}$:

بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (متزلج + أرض) بين الموضعين D و O نجد:

$$E_{c_D} + E_{pp_D} = E_{c_O} + E_{pp_O} \rightarrow \frac{1}{2}m.v_D^2 + m.g.h_D = \frac{1}{2}m.v_0^2 + m.g.h_0$$

$$v_0 = 0 \quad , h_D - h_0 = h$$

$$m.g.(h_D - h_0) = \frac{1}{2}m.v_0^2 \rightarrow v_0^2 = 2g.h \rightarrow v_0 = \sqrt{2.g.h}$$

وهو المطلوب.

4. تحديد القيمة الدنيا h_m للارتفاع h لكي لا يسقط المتزلج في بركة الماء:

لكي لا يسقط المتزلج في البركة يجب على الأقل أن يصل إلى النقطة B، نعوض في عبارة معادلة المسار احداثيتي النقطة B لنجد قيمة v_0 ثم نسحب قيمة h_m من عبارة $v_0 = \sqrt{2.g.h}$

لدينا: $B(x_B = d \ , y_B = -H \ )$

$$y_B = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.{x_B}^2 + x_B.\tan\alpha \rightarrow -0{,}5 = -\frac{10}{2v_0^2.\cos^2 30°}.(10)^2 + 10.\tan 30°$$

$$\frac{666.7}{v_0^2} = 5{,}77 \rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{666.7}{5{,}77}} \rightarrow v_0 = 10{,}75m.s^{-1}$$

وهي السرعة التي تسمح بوصول المتزلج للنقطة B

ولدينا:

$$v_0 = \sqrt{2.g.h_m} \rightarrow h_m = \frac{v_0^2}{2.g} = \frac{(10{,}75)^2}{2 \times 10}$$

$$h_m = 5{,}78m \approx 5{,}8m$$

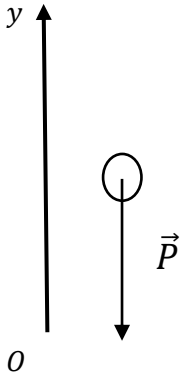
وهو أدنى إرتفاع يسمح بوصول المتزلج للنقطة B وبالتالي عدم سقوطه في البركة.

.1

التمرين 04 ★★

2. المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة G هما:

الجملة المدروسة: المتزلج، مرجع الدراسة: السطحي الأرضي نعتبره عطالي في مدة الدراسة.



القوى المؤثرة: الثقل

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} = m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور Oy: $-P = ma_y \Longrightarrow a_y = -g$

بالإسقاط على المحور Ox: $0 = ma_x \Longrightarrow a_x = 0$

لدينا الشروط الإبتدائية:

$$\overrightarrow{OG_0}: \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \quad , \quad \vec{v}_0: \begin{cases} v_{0x} = v_0.\cos\alpha \\ v_{0y} = v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

ولدينا عبارة التسارع:

$$\vec{a}: \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{v(t)}: \begin{cases} v_x(t) = v_0.\cos\alpha \\ v_y(t) = -g.t + v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{OG(t)}: \begin{cases} x(t) = (v_0.\cos\alpha).t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\alpha).t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = (v_0.\cos\alpha).t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\alpha).t + h \end{cases}$$

3. التعبير لمعادلة المسار $y = f(x)$:

من عبارة $x(t)$ نجد: $t = \frac{x}{v_0.\cos\alpha}$ بالتعويض في عبارة $y(t)$ نجد:

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0.\cos\alpha}\right)^2 + (v_0.\sin\alpha)\left(\frac{x}{v_0.\cos\alpha}\right) + h$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha + h$$

4. حساب قيمة v_G سرعة المتزلج عند اللحظة $t = 4s$:

$$v_G = \sqrt{v_x(4)^2 + v_y(4)^2}$$

$$\begin{cases} v_x(4) = 25.\cos 11° = 24{,}54 \\ v_y(4) = -10(4) + 25.\sin 11° = -35{,}23 \end{cases}$$

$$v_G = \sqrt{(24{,}54)^2 + (-35{,}23)^2} \rightarrow v_G = 43m/s$$

5. التحقق من أن قفزة المتسابق كانت ناجحة:

نحسب قيمة X_G فاصلة النقطة G

لدينا:

$$X_G = (v_0.\cos\alpha) \times 4 = (25 \times \cos 11°) \times 4 \rightarrow X_G = 98{,}2m$$

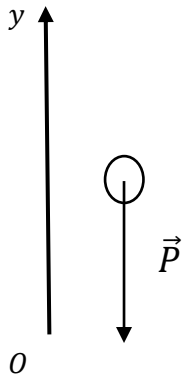
نلاحظ أن: $X_G < X_K$ ومنه فالقفزة ناجحة.

التمرين 05 ★★★

1. المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة الكرة:

الجملة المدروسة: الكرة، مرجع الدراسة: السطحي الأرضي نعتبره عطالي في مدة الدراسة.

القوى المؤثرة: الثقل



بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum\vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} = m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور Oy: $-P = ma_y \Longrightarrow a_y = -g$

بالإسقاط على المحور Ox: $0 = ma_x \Longrightarrow a_x = 0$

لدينا الشروط الإبتدائية:

$$\overrightarrow{OG_0}: \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \quad , \quad \vec{v}_0: \begin{cases} v_{0x} = v_0.\cos\theta \\ v_{0y} = v_0.\sin\theta \end{cases}$$

ولدينا عبارة التسارع:

$$\vec{a}: \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{v(t)}: \begin{cases} v_x(t) = v_0.\cos\theta \\ v_y(t) = -g.t + v_0.\sin\theta \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{OG(t)}: \begin{cases} x(t) = (v_0.\cos\theta).t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\theta).t \end{cases}$$

2. استنتاج معادلة مسار الكرة:

من عبارة $x(t)$ نجد: $t = \frac{x}{v_0.\cos\theta}$ بالتعويض في عبارة $y(t)$ نجد:

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0.\cos\theta}\right)^2 + (v_0.\sin\theta)\left(\frac{x}{v_0.\cos\theta}\right)$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\theta}.x^2 + x.\tan\theta$$

3. تحديد قيمة X_S فاصلته قمة مسار الكرة:

عند قمة المسار تنعدم السرعة على المحور Oy أي: $v_y = 0$ نحسب اللحظة الموافقة ونعوضها في عبارة $x(t)$

$$v_y(t) = -g.t + v_0.\sin\theta = 0 \rightarrow t = \frac{v_0.\sin\theta}{g} = \frac{10.\sin 45°}{10}$$

$$t = 0{,}71s$$

ومنه:

$$X_S = (v_0.\cos\alpha).t = (10.\cos 45°) \times 0{,}71 \rightarrow X_S = 5m$$

4. التحقق من أن الكرة تمر من النقطة T مركز الحفرة:

لدينا احداثيتي النقطة T هما $T(X_T, Y_T)$ حيث:

$$\begin{cases} X_T = OA + AB\cos\alpha + BT = 2{,}2 + 4\cos 24° + 2{,}1 = 7{,}95m \\ Y_T = AB\sin\alpha = 4\sin 24° = 1{,}63m \end{cases}$$

$$T(X_T = 7{,}95, Y_T = 1{,}63)$$

نعوض بقيمة X_T (فاصلة وصول الكرة إلى النقطة T) في معادلة المسار لنحسب قيمة Y الموافقة:

$$Y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\theta}.{X_T}^2 + X_T.\tan\theta = -\frac{10}{2(10)^2.\cos^2 45°}.(7{,}95)^2 + (7{,}95).\tan 45°$$

$$Y = 1{,}63$$

نلاحظ أن $Y = Y_T = 1{,}63$ ومنه فالكرة تمر من النقطة T مركز الحفرة.

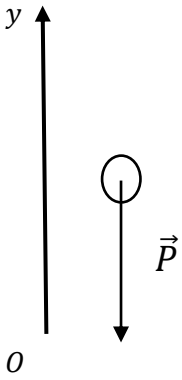
التمرين 06 ★★★

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكرة في المعلم $(\overrightarrow{Ox};\overrightarrow{Oy})$

دراسة طبيعة الحركة وإيجاد المعادلتين التفاضليتين للحركة:

الجملة المدروسة: الكرة، مرجع الدراسة: السطحي الأرضي نعتبره عطالي في مدة الدراسة.

القوى المؤثرة: الثقل



بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum\vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} = m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور Oy: $-P = ma_y \Longrightarrow a_y = -g$

الحركة على المحور Oy مستقيمة متغيرة بإنتظام.

بالإسقاط على المحور Ox: $0 = ma_x \Longrightarrow a_x = 0$

الحركة على المحور Ox مستقيمة منتظمة.

لدينا الشروط الإبتدائية:

$$\overrightarrow{OG_0}:\begin{cases}x_0 = 0\\ y_0 = 0\end{cases} \quad , \quad \vec{v}_0:\begin{cases}v_{0x} = v_0.\cos\alpha\\ v_{0y} = v_0.\sin\alpha\end{cases}$$

ولدينا عبارة التسارع:

$$\vec{a}:\begin{cases}a_x = 0\\ a_y = -g\end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{v(t)}:\begin{cases}v_x(t) = v_0.\cos\alpha\\ v_y(t) = -g.t + v_0.\sin\alpha\end{cases}$$

أ- إيجاد المعادلات الزمنية $x\,(t)$ و $y\,(t)$ ثم استنتاج معادلة المسار $y = f(x)$:

بمكاملة معادلتي السرعة بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{OG(t)}:\begin{cases}x(t) = (v_0.\cos\alpha).t\\ y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\alpha).t\end{cases}$$

معادلة المسار: من عبارة $x(t)$ نجد: $t = \frac{x}{v_0.\cos\alpha}$ بالتعويض في عبارة $y(t)$ نجد:

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0.\cos\alpha}\right)^2 + (v_0.\sin\alpha)\left(\frac{x}{v_0.\cos\alpha}\right)$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha$$

2. أ-التأكد إن كانت الكرة ستمر فوق الشجرة أم لا:

نحسب قيمة ارتفاع الكرة عند مرورها بفاصلة النقطة K

$$Y = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.{x_K}^2 + x_K.\tan\alpha = -\frac{10}{2(40)^2.\cos^2 24°}.(15)^2 + (15).\tan 24°$$

$$Y = 5{,}83m$$

بما أن $Y = 5{,}83m > h = 5{,}0m$ إذن فالكرة تمر فوق الشجرة.

ب-

نحسب فاصلة نقطة سقوط الكرة ونقارنها مع فاصلة النقطة T

$$0 = -\frac{10}{2(40)^2.\cos^2 24°}.X^2 + X.\tan 24° \rightarrow -0{,}00374X^2 + 0{,}445X = 0$$

الحلول:

$$\begin{cases} X = 0 \\ X = 119m \end{cases}$$

ومنه فاصلة نقطة سقوط الكرة هي $X = 119m$ وهي أصغر من المسافة $OT = 120m$ إذن فالكرة لا تسقط في الحفرة.

ج- حساب الزمن T_p الذي إستغرقته الكرة منذ انطلاقها حتى ارتطامها بالأرض:

من عبارة $x(t)$: نعوض بقيمة فاصلة نقطة السقوط نجد:

$$X = (v_0.\cos\alpha).T_p \rightarrow T_p = \frac{X}{v_0.\cos\alpha} = \frac{119}{40.\cos 24°} \rightarrow T_p = 3{,}25s$$

3. لتكن S أعلى نقطة من المسار تبلغها الكرة بالنسبة لسطح الأرض.

أ- تعيين مركبات شعاع السرعة $\overrightarrow{v_S}$ واستنتاج قيمتها:

عند أعلى نقطة من المسار تبلغها الكرة بالنسبة لسطح الأرض تنعدم السرعة على المحور Oy أي: $v_{yS} = 0$ ومنه:

$$v_S = v_{xS} = v_0.\cos\alpha$$

$$\overrightarrow{v_S}: \begin{cases} v_{xS} = v_0.\cos\alpha = 40.\cos 24° = 36{,}54 \\ v_{yS} = 0 \end{cases}$$

$$\overrightarrow{v_S}: \begin{cases} v_{xS} = 36{,}54 \\ v_{yS} = 0 \end{cases}$$

$$v_S = \sqrt{{v_{xS}}^2 + {v_{yS}}^2} = \sqrt{(36{,}54)^2 + (0)^2} \rightarrow v_S = 36{,}54 m/s$$

ب-تعيين الإحداثيات (x_S , y_S) للنقطة S: نعوض بـ t_S في احداثيات موضع الكرة

نحسب زمن بلوغ الذروة ونعوض في احداثيات الموضع

لدينا عند الذروة:

$$v_{yS} = -g.t_S + v_0.\sin\alpha = 0 \rightarrow t_S = \frac{v_0.\sin\alpha}{g} = \frac{40.\sin 24°}{10}$$

$$t_S = 1{,}62s$$

$$\begin{cases} x_S = (v_0.\cos\alpha).t_S = (40.\cos 24°) \times 1{,}62 \\ y_S = -\frac{1}{2}g.{t_S}^2 + (v_0.\sin\alpha).t_S - \frac{1}{2} \times 10.(1{,}62)^2 + (40.\sin 24°).(1{,}62) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_S = 59{,}20m \\ y_S = 13{,}23m \end{cases}$$

4. يعاد قذف الكرة بنفس الزاوية $\alpha = 24°$، تحديد قيمة السرعة الإبتدائية التي ينبغي أن يرسل بها اللاعب كرة الغولف كي تسقط في الحفرة T:

لتسقط الكرة في الحفرة T يجب أن يتحقق: $\begin{cases} x = x_T = 120m \\ y = y_T = 0 \end{cases}$ نعوض في معادلة المسار ونحسب قيمة v_0:

$$y_T = -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.{x_T}^2 + x_T.\tan\alpha \rightarrow -\frac{g}{2v_0^2.\cos^2\alpha}.{x_T}^2 + x_T.\tan\alpha = 0$$

$$v_0^2 = \frac{g}{2.\cos^2\alpha\,.\tan\alpha}x_T \rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{g}{2.\cos^2\alpha\,.\tan\alpha}x_T}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{10}{2.\cos^2 24°\,.\tan 24°} \times 120} = v_0 = 40{,}2m/s$$

التمرين 07 ★★★

1. استنتاج من البيانين:

أ- السرعة الإبتدائية v_0: من البيان نقرأ: $v_{0x} = 15m/s \;\; ; \; v_{0y} = 8{,}66m/s$

$$v_0 = \sqrt{{v_{0x}}^2 + {v_{0y}}^2} = \sqrt{15^2 + 8{,}66^2} \rightarrow v_0 = 17{,}32m/s$$

- زاوية القذف α:

$$\tan\alpha = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} = \frac{8,66}{15} = 0,577 \rightarrow \alpha = 30°$$

ب-عبارة التسارع a ومقارنته مع g . هل يمكن اعتبار سقوط الكرة حرا ؟

لدينا: $a = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2}$

حيث:

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{dv_x}{dt} = \dfrac{\Delta v_x}{\Delta t} = 0m.s^{-2} \\ a_y = \dfrac{dv_y}{dt} = \dfrac{\Delta v_y}{\Delta t} = \dfrac{0 - 8,66}{0,88 - 0} = -9,8m.s^{-2} \end{cases}$$

ومنه:

$$a = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2} = \sqrt{0^2 + (9,8)^2} \rightarrow a = 9,8m.s^{-2}$$

نلاحظ أن: $g = a$

نعم يمكن اعتبار سقوط الكرة حرا

ج-لحظة بلوغ الكرة الذروة S .

عند الذروة تكون $v_y = 0$ من البيان نقرأ: $t_S = 0,88s$

د- أقصى إرتفاع H تبلغه الكرة: تمثل مساحة البيان $v_y = f(t)$ من اللحظة $t = 0$ إلى اللحظة $t_S = 0,88s$

$$H = \frac{8,66 \times 0,88}{2} = 3,81m$$

- أكبر مسافة أفقية D تقطعها الكرة (المدى): المدى يمثل ضعف المسافة التي تقطعا الكرة عند بلوغها الذروة، أي

$$D = 2x_S$$

حيث: x_S تمثل مساحة البيان $v_x = f(t)$ من اللحظة $t = 0$ إلى اللحظة $t_S = 0,88s$

$$x_S = 15 \times 0,88 = 13,2m$$

ومنه:

$$D = 2x_S = 2 \times 13,2 = 26,4m$$

هـ-المعادلتين الزمنيتين للحركة $v_x(t)$ و $v_y(t)$: يمثلان معادلة كل بيان

$$\begin{cases} v_x(t) = 15 \\ v_y(t) = -9,8t + 8,66 \end{cases}$$

- إستنتاج المعادلتين الزمنيتين للحركة $x\ (t)$ و $y\ (t)$ ومعادلة المسار $y = f(x)$:

بمكاملة معادلتي السرعة بالنسبة للزمن نجد:

$$\begin{cases} x(t) = 15.t \\ y(t) = -4{,}9.t^2 + 8{,}66.t \end{cases}$$

- معادلة المسار $y = f(x)$:

من عبارة $x(t)$ نجد: $t = \frac{x}{15}$ بالتعويض في عبارة $y(t)$ نجد:

$$y = -4{,}9.(\frac{x}{15})^2 + 8{,}66.(\frac{x}{15})$$

$$y = -0{,}0217.x^2 + 0{,}577.x$$

2. التحقق من أن الكرة حققت الشرطين اللازمين لتسجيل الهدف أم لا:

- الشرط الأول محقق: $d = 25m < D = 26{,}4m$.
- نتأكد من تحقق الشرط الثاني: $x = d$ يكون $y < h$

نعوض في معادلة المسار

$$y = -0{,}0217.x^2 + 0{,}577.x = -0{,}0217.d^2 + 0{,}577.d$$

$$y = -0{,}0217.(25)^2 + 0{,}577.(25) = 0{,}86m$$

بما أن $y = 0{,}86m < h = 2{,}44m$ إذن الشرط الثاني محقق.

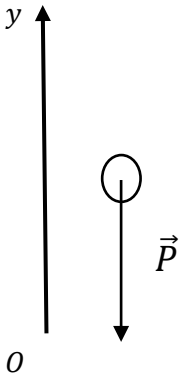
ومنه الكرة حققت الشرطين اللازمين لتسجيل الهدف.

التمرين 08 ★★★

1. المرجع المناسب لدراسة حركة الكرة: السطحي الأرضي الذي نعتبره عطاليا في مدة الدراسة.

2.

أ- تمثيل القوى الخارجية المؤثرة على الكرة:



ب-تحديد طبيعة حركة الكرة بالنسبة للمحوريين:

- الجملة المدروسة: الكرة، مرجع الدراسة: السطحي الأرضي نعتبره عطالي في مدة الدراسة.
- القوى المؤثرة: الثقل
- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Longrightarrow \vec{P} = m\vec{a}$
  - بالإسقاط على المحور Oy: $-P = ma_y \Longrightarrow a_y = -g$

الحركة على المحور Oy مستقيمة متغيرة بإنتظام.

- بالإسقاط على المحور Ox: $0 = ma_x \Longrightarrow a_x = 0$

الحركة على المحور Ox مستقيمة منتظمة.

3. إيجاد بيانيا قيم كل من v_0 و v_{0x}:

من البيان نقرأ:

$$v_0 = 16m.s^{-1}$$
$$v_{0x} = 10{,}28m.s^{-1}$$

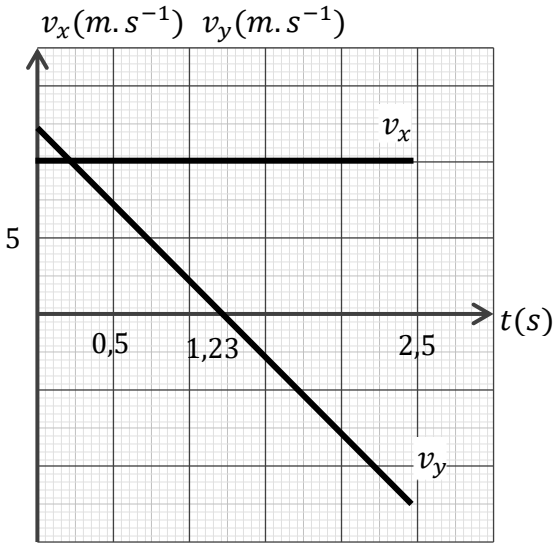
4. استنتاج قيم كل من الزاوية α ومركبة السرعة v_{oy}:

$$\cos\alpha = \frac{v_{0x}}{v_0} = \frac{10{,}28}{16} = 0{,}64 \rightarrow \alpha = 50°$$

$$\sin\alpha = \frac{v_{0y}}{v_0} \rightarrow v_{0y} = v_0.\sin\alpha = 16.\sin 50°$$

$$v_{0y} = 12{,}25m.s^{-1}$$

5. تمثيل كل من $v_x(t)$ و $v_y(t)$ في المجال الزمني $[0 - 2{,}45\ s]$:



لدينا عبارة التسارع:

$$\vec{a}: \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

بالتكامل بالنسبة للزمن نجد:

$$\overrightarrow{v(t)}: \begin{cases} v_x(t) = v_0.\cos\alpha \\ v_y(t) = -g.t + v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

$$v_x(t) = 10{,}28 \quad , \quad v_y(t) = -10.t + 12{,}25$$

- استنتاج من المنحنيين كل من المدى d والذروة H:
- المدى d يمثل مساحة الحيز الذي يحصره بيان السرعة $v_x(t)$بين اللحظتين $t = 0s$ و $t = 2{,}45s$

$$d = 10{,}28 \times 2{,}45 = 25{,}2m$$

- المدى H يمثل مساحة الحيز الذي يحصره بيان السرعة $v_y(t)$ بين اللحظتين $t = 0s$ و $t = 1{,}23s$

$$H = \frac{12{,}25 \times 1{,}23}{2} = 7{,}5m$$